Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico

ESTRUCTURAS SOPORTE

Francisco Javier Hernández Plaza
Sales Manager - LONGI

Bienvenida y Presentación

PREGUNTAS Y ALCANCE

- ¿Quién a redactado proyectos de instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo-tejado?
- ¿Quién ha ejecutado instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo-tejado?
- ¿Quién de la sala es ingeniero en estructuras o hace cálculos de estructura soporte?
- ¿Qué fabricantes/proveedores de estructuras soporte de módulos fotovoltaicos conocen o han trabajado con ellos?

NUESTRA AGENDA DE HOY: INDICE

1.- Introducción a la Estructura Soporte
2.- Normativa de aplicación. Cálculos.
3.- Anclaje de módulos.
4.- Estructuras Soporte. SOLUCIONES
    4.1.- Soluciones de Estructura Soporte en cubiertas
    4.2.- Soluciones de Estructura Soporte en suelo
    4,3.- Soluciones de Estructura Soporte en agua
5.- Software de Diseño y Cálculo de Estructuras Soporte

Recapitulación, dudas y preguntas

Objetivos de aprendizaje

- Requisitos básicos de selección y Normativa de aplicación.
- Conocer las acciones, las cargas y el proceso básico de cálculo estructural.
- Revisión general de sistemas soporte tanto en tejado como para suelo, en instalaciones de pequeña y mediana potencia
- Compresión del montaje mediante ejemplos reales
- La importancia de la planificación en la instalación
- Ventajas, inconvenientes y razón para inclinar o no inclinar.
- En que tipo de superficies es normalmente instalar y que soluciones hay.
- Compresión con Ejemplos



1. INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS SOPORTE



Módulo 6

Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

Francisco Javier Hernández Plaza

1.1. Contextualización

FASE DISEÑO:

¿como afecta la selección de la estructura soporte en el diseño del sistema fotovoltaico?

"variables para un resultado equilibrado-ponderado"

FASE INSTALACIÓN:

Soluciones de Estructura Soporte.

1. TEJADOS/FACHADAS
2. SUELO.
3. AGUA.

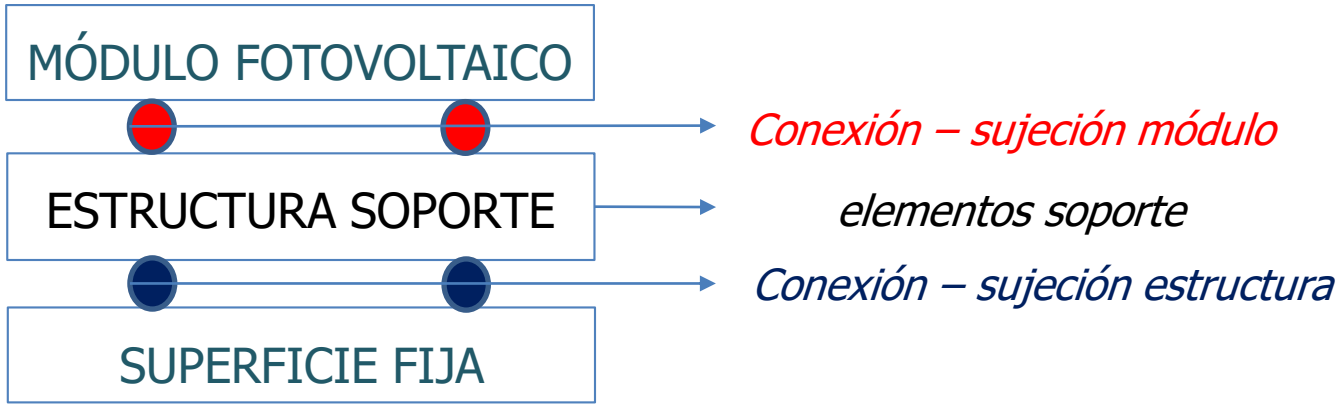
ALCANCE Laboral

A – MONTAJE ELÉCTRICO

B – MONTAJE MECÁNICO

C – OBRAS CIVILES - Albañilería

PARTES PRINCIPALES: Esquema conceptual



1.2. Clasificación para Autoconsumo.

APLICACIÓN EN EL MERCADO de AUTOCONSUMO:
(APROXIMADO)

- **1.1. TEJADOS:**
  - Coplanar en Teja: anclaje sobre teja / anclaje bajo teja
  - Coplanar en Industrial: anclaje Chapa-Sandwich / anclaje subetructura
  - Coplanar en tejado plano.
  - Inclinado en Industrial: anclaje Chapa-Sandwich / anclaje subetructura
  - Inclinado en tejado plano: anclaje / contrapeso

85%

- **1.2. SUELO FIJOS:**
  - Sistemas con cimentación: superficial / profunda
  - Sistemas de hincado: monoposte / biposte
  - Sistemas con tornillo.

10%

- **1.3. SUELO SEGUIMIENTO:**
  - ES con seguimiento a 1 eje
  - ES con seguimiento a 2 ejes

Utility scale

- **1.4. AGUA:**
  - ES Flotantes

5%

1.2. Clasificación para Autoconsumo.









SOLUCIONES AUTOCONSUMO "90%"

-**1** Coplanar en Industrial: anclaje Chapa-Sandwich
-**2** Inclinado en Industrial: anclaje Chapa-Sandwich / anclaje subestructura.
-**3** Coplanar en Teja: anclaje sobre teja / anclaje bajo teja
-**4** Inclinado en tejado plano: anclaje / contrapeso



SOLUCIONES AUTOCONSUMO "10%"

-**5** Sistemas con cimentación: superficial







-**6** Caso Parking

Fuente: Francisco Hernández / Schletter

1.3. Consideraciones Principales

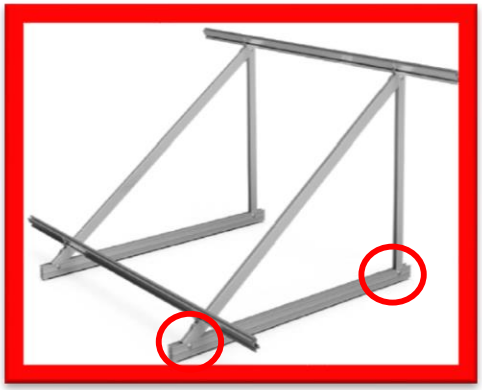
- Las estructuras de montaje de los sistemas FV para autoconsumo no tienen muchas variaciones a nivel estético, normalmente se utilizan coplanarias o con leve inclinación.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
  - Durabilidad
  - Ser de rápido ensamblaje
  - Permitir una rápida instalación y/o cambio de los módulos
  - Adaptabilidad ←
  - Resistencia y seguridad: cumplimento de Códigos y Legislación.
- SELECCIÓN: Material + Solución.
  - Ubicación
  - Ángulo de inclinación
    - COPLANAR: Módulo y superficie de apoyo, SI son paralelos
    - INCLINADA: Módulo y superficie de apoyo, NO son paralelos
  - Velocidad del viento y cargas de nieve: Acciones / Códigos de construcción
  - Tipo de módulo: tamaño, peso y tecnología
  - Características del tejado: tipología, morfología y composición.
  - Características del suelo: Estudio Geotécnico. Topografía.

1.3. Consideraciones Principales

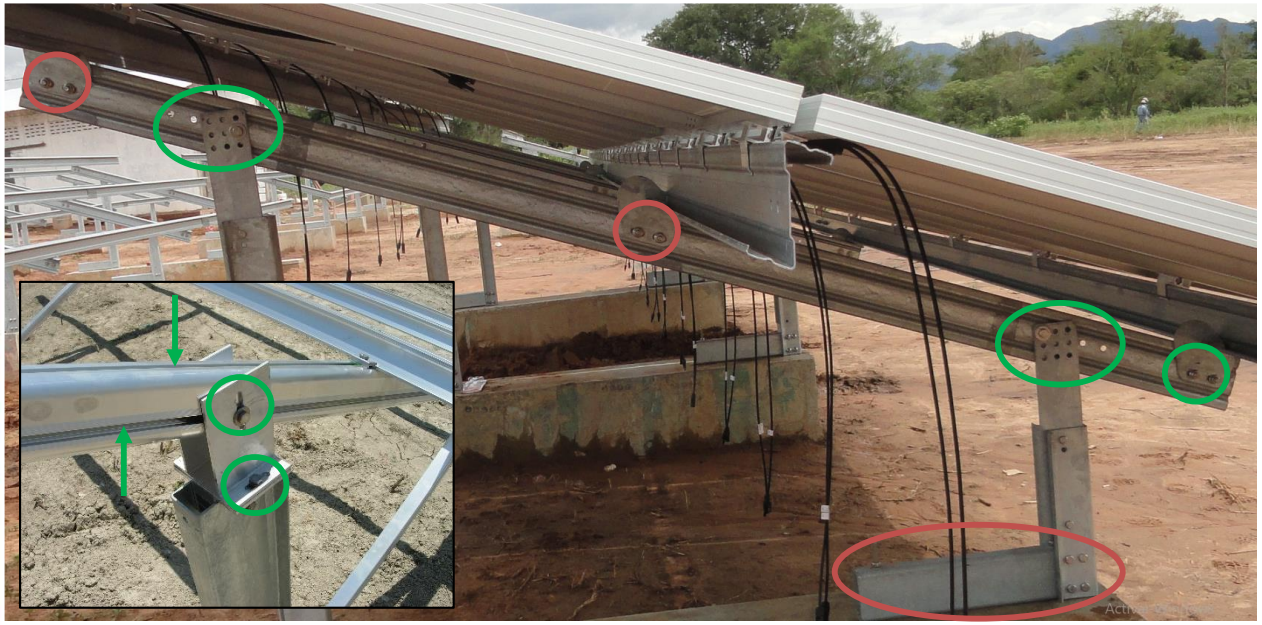
- ✓ Adaptabilidad – flexibilidad de montaje:
- ✓ Ninguna superficie de apoyo se encuentra en el mismo plano
- ✓ Imprevistos, normalmente puntuales.
- ✓ Profesionalidad y experiencia del instalador











Fuente: Francisco Hernández

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Acciones y Cálculo



Módulo 6

Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

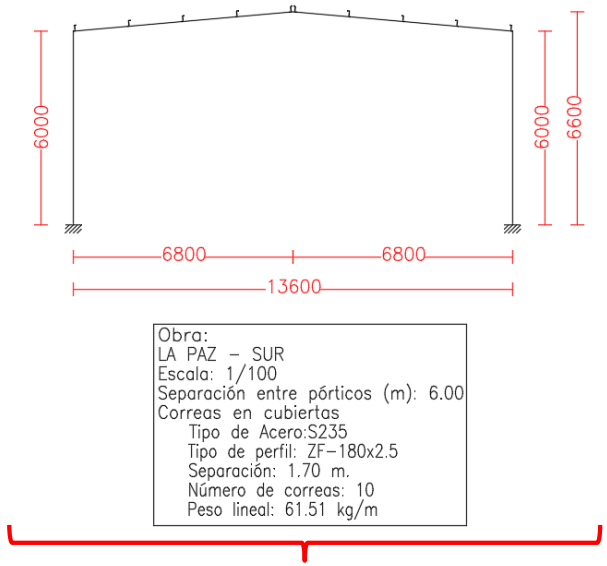
Francisco Javier Hernández Plaza

2.1. Acciones y Cargas

Afección Estructural

ACCIONES:
- Uso/Conservación: Personas
- Viento
- Nieve
- Permanente:

Material de cubierta + Instalaciones Fijas



! ESTUDIO DE SOBRECARGA !

→ * Código Técnico de la Edificación.
* Eurocódigo
* otros…: UL, BS, …
* criterio propio …

→ + módulos fotovoltaicos
+ estructura soporte



→ 1- Obligatorio?/Voluntario?/Responsabilidad?
2- Historia Legislativa/Normativa
3- Fecha de licenciamiento-edificio
4- ¿Qué normativa utilizo?

2.1. Acciones: Aplicación de Normativa

- ✓ Códigos de construcción: ¿Obligado cumplimiento?

… veamos un ejemplo con el CTE …:

CTE: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (última modificación RD 732/2019)

¿Qué es?: *marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)*

CTE-Parte I. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto

… se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad…

SE REMITE A: LOE - Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación: … *b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.*

CTE-Parte I. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 2. Ámbito de aplicación

El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.

SE REMITE A: LOE - Artículo 2. Ámbito de aplicación. Punto 2:

a) *Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.*

b) *Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.*

Punto 3: *Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.*

2.1. Acciones: Aplicación de Normativa

- Códigos de construcción: ¿Obligado cumplimiento?

… veamos un ejemplo con el CTE …:

CTE-Parte I. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 2. Ámbito de aplicación

Punto 4: *En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.*

- … daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

- … daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3.

CONCLUSIONES:

a) La obligatoriedad de su aplicación pudiera estar sujeta a distintas interpretaciones.

b) Aplicación obligatoria por su incorporación en Pliegos de Condiciones: públicos o privados.

c) Aplicación obligatoria por exigencia contractual: público o privado.

d) Aplicación obligatoria por exigencia en trámites de licenciamiento.

e) Aplicación a criterio del técnico competente, sencillamente por considerarse una referencia válida.

2.2. SINTESIS de Cálculo

Ejemplo en Tejado

Paso 1: Acciones consideradas

eloxiert

Erdungsklemme

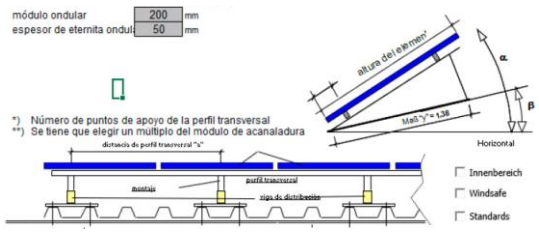
hipótesis de cargas según la CTE marzo 2006

Peso del elemento	g	**0,108**	kN/m²
cargas de nieve	s	**0,20**	kN/m²
Categoría de terreno		VI	

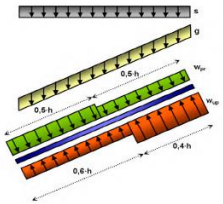
Zona urbana en general, industrial o forestal

presión de velocidad de r q **0,65** kN/m²

Paso 2: Estructura seleccionada



Paso 3: Cargas - Hipótesis



Valores de carga para una perfil transversal

	Valores de cálculo	valores de utilidad
Coeficiente de seguridad parcial según DIN 10 cargas continuas	γ_G= 1,22 / 0,9	sin considerar los coeficientes parciales de seguridad
cargas variables	γ_Q= 1,35 ψ_S= 0,5 ψ_W= 0,6	
combinación de carga 1: peso propio + carga(dom) + presión de viento (psi=0,6)		
g_z= (1,22 · 0,09 + 1,35 · 0,15 + 0,6 · 1,35 · 1,08) · 1,04 : 2 =	0,6 kN/m	0,46 kN/m
g_v= (1,22 · 0,03 + 1,35 · 0,06) · 1,04 : 2 =	0,1 kN/m	0,05 kN/m
combinación de carga 2: peso muerto + presión de aire(dom) +carga de nieve(psi=0,5)		
g_z= (1,22 · 0,09 + 1,35 · 1,08 + 0,5 · 1,35 · 0,15) · 1,04 : 2 =	0,9 kN/m	0,65 kN/m
g_v= (1,22 · 0,03 + 1,35 · 0,06 · 0,5) · 1,04 : 2 =	0,0 kN/m	0,03 kN/m
combinación de carga 3: peso muerto + remolino de viento		
g_z= (0,90 · 0,09 + -1,6 · 1,35) · 1,04 : 2 =	-1,11 kN/m	-0,80 kN/m
g_v= (0,90 · 0,03) · 1,04 : 2 =	0,02 kN/m	0,02 kN/m

Paso 4: Resultados

- Resultado 1: Que para la combinación de cargas más desfavorable, la tensión de trajo del material, sea inferior a su tensión máxima.

- Resultado 2: Que para la combinación de cargas más desfavorable, la deformación máxima del material (flecha), sea inferior a la máxima seleccionada (barras/módulos).

- Resultado 3: Piecería y despiece.

Lista de piezas sistemas en cubiertas a dos aguas

Partida	Número de artículo	Artículo	Total amount
1	120005-04400	Soporte de módulos Solo - 4400mm	32
2	129011-000	Tapa de plástico Solo	100 (64)
3	119033-002	Universal-Adapter M8	200 (160)
4	943763-115	Tornillo 6,3x115 min.1.5mm autorroscante	200 (160)
5	119005-000	Goma sellado chapa ondulada 5/6/8	200 (160)
6	119004-003	Spacer alu 20 1m	30 (9)
7	943912-010	Tuerca tapón dientes bloqueoM10 DIN6923	500 (480)
8	943410-025	Tornillo M10x25 cuadrada A2 GMB	500 (480)
9	131101-003	Pinza lateral Rapid16 H 30 - 40	150 (128)
10	139004-000	Chapa para pinza intermedia Eco	200 (128)
11	943308-055	Tornillo hexágono int. M8x55 DIN912 GMB	200 (160)
12	943911-008	Tuerca M8 hexag. autobloq. DIN985 A4	500 (160)
13	943922-010	Arandela de ala ancha M10 DIN9021 A2	400 (320)
14	150002-130	Flat roof support Light 1.3m beam kit	80
15	159005-004	Strut with end cap 613mm	80
		Total (100%)	

Fuente: Francisco Hernández / Schletter

2.2. SINTESIS de Cálculo

Ejemplo en Suelo-hincado

Paso 1: Acciones consideradas

2.1 Cargas continuas
g = 0,11 kN/m² Peso propio de los elementos solares según las indicaciones del fabricante

2.2 Cargas de nieve Zona carga nieve **5**
s_k = 1,15 kN/m²
μ = 1,00
$s = s_k \cdot \mu$ = 1,15 kN/m²

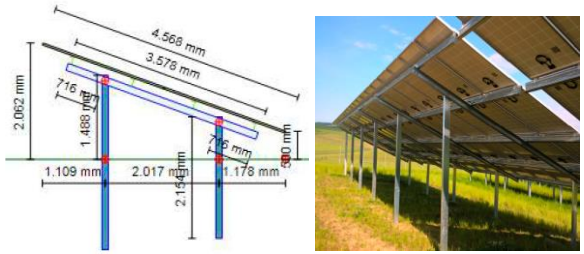
2.3 Cargas de viento Cargas de viento **A** Categoría de terreno **IV**

Altura sobre rasante: **z** < 2,1 m
v_{ref} = 26,0 m/s
q_{ref} = 0,4 kN/m²
$q_{(z)}$ = 0,51 kN/m² (Presión de velocidad de ráfagas)

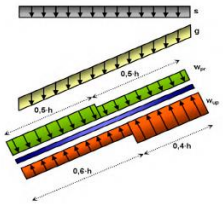
2.4 Combinación de acciones

Partial safety factors for actions
Factor de fiabilidad Viento: K_{Fi} = 0,90 Nieve: K_{Fi} = 0,90
γ_g = 1,35 γ_g = 0,90 para efecto favorable
γ_q = 1,50 · 0,90 = 1,35
Coeficientes combinados $\psi_{0,w}$ = 0,60
$\psi_{0,s}$ = 0,70
Para las demostraciones en el estado límite de la carga admisible se toman en consideración las siguientes combinaciones de cargas:
LC1: $\gamma_g \cdot g + \gamma_q \cdot s + \psi_{0,w} \cdot \gamma_q \cdot w$
LC2: $\gamma_g \cdot g + \psi_{0,s} \cdot \gamma_q \cdot s + \gamma_q \cdot w$
LC3: $0,9 \cdot g + \gamma_q \cdot w$ para acciones de viento que levantan

Paso 2: Estructura seleccionada



Paso 3: Cargas - Hipótesis



Paso 4: Resultados

- Resultado 1: Que para la combinación de cargas más desfavorable, la tensión de trajo del material, sea inferior a su tensión máxima.

- Resultado 2: Que para la combinación de cargas más desfavorable, la deformación máxima del material (flecha), sea inferior a la máxima seleccionada (barras/módulos).

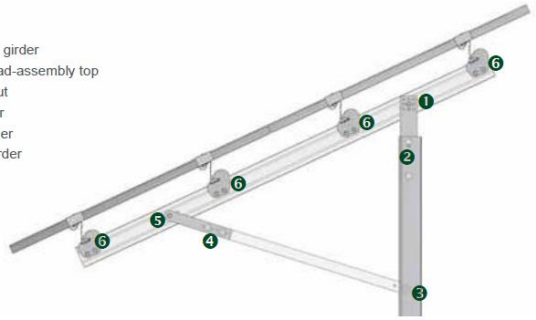
- Resultado 3: Piecería y despiece.

1 FS Uno

1. Bolted connection head-assembly top - girder
2. Bolted connection foundation post - head-assembly top
3. Bolted connection foundation post - strut
4. Bolted connection strut - strut connector
5. Bolted connection strut connector - girder
6. Bolted connection fastening device - girder

Bolted connections and tightening torques:

1	M12 x 30	*56 Nm*
2	M10 x 30	*33 Nm*
3	M10 x 90	*33 Nm*
4	M12 x 30	*56 Nm*
5	M12 x 30	*56 Nm*
6	M12 x 30	*56 Nm*



Fuente: Francisco Hernández / Schletter

2.2. SINTESIS de Cálculo

Ejemplo en Suelo-Cimentación superficial

Paso 1: Acciones consideradas

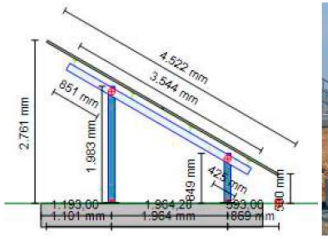
2.1 Cargas continuas
g = 0,11 kN/m² Peso propio de los elementos solares según las indicaciones del fabricante

2.2 Cargas de nieve Zona carga nieve **5**
s_k = 1,15 kN/m²
μ = 1,00
$s = s_k \cdot \mu$ = 1,15 kN/m²

2.3 Cargas de viento Cargas de viento **A** Categoría de terreno **IV**

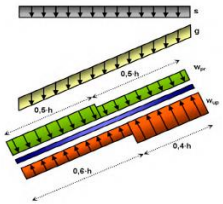
Altura sobre rasante: z < 2,1 m
v_{ref} = 26,0 m/s
q_{ref} = 0,4 kN/m²
$q_{(z)}$ = 0,51 kN/m² (Presión de velocidad de ráfagas)

Paso 2: Estructura seleccionada





Paso 3: Cargas - Hipótesis



Para las demostraciones en el estado límite de la carga adn
siguientes combinaciones de cargas:
LC1: $\gamma_g \cdot g + \gamma_q \cdot s + \psi_{0,w} \cdot \gamma_q \cdot w$
LC2: $\gamma_g \cdot g + \psi_{0,s} \cdot \gamma_q \cdot s + \gamma_q \cdot w$
LC3: $0,9 \cdot g + \gamma_q \cdot w$ para acciones de viento que levantan

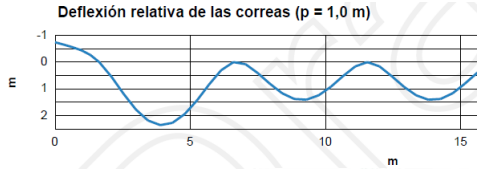
Paso 4: Resultados

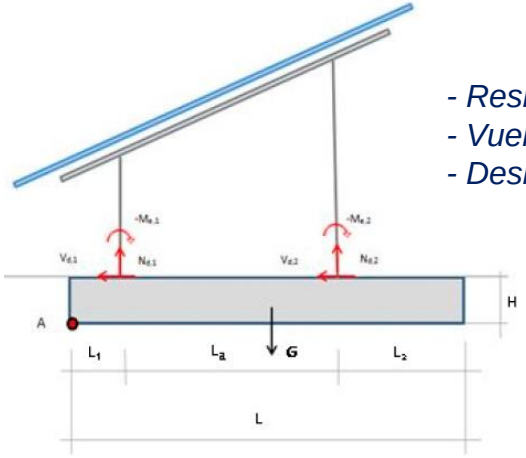
- Resultado 1: Que para la combinación de cargas más desfavorable, la tensión de trajo del material, sea inferior a su tensión máxima.

- Resultado 2: Que para la combinación de cargas más desfavorable, la deformación máxima del material (flecha), sea inferior a la máxima seleccionada (barras/módulos).

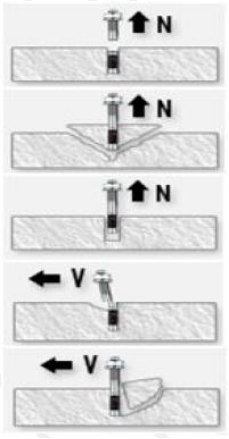
$$\text{Verificación} \quad \frac{N}{A} + \frac{M}{W_y} \leq f_d =$$

Tensiones máximas σ_x = 18,17 kN/cm²





- *Resistencia.*
- *Vuelco.*
- *Deslizamiento.*



- Resultado 3: Piecería y despiece.

Fuente: Francisco Hernández / Schletter

3. ANCLAJE DE MÓDULOS.



Módulo 6

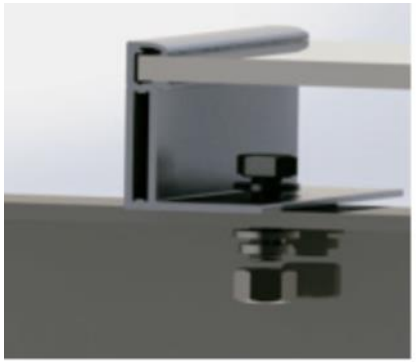
Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

Francisco Javier Hernández Plaza

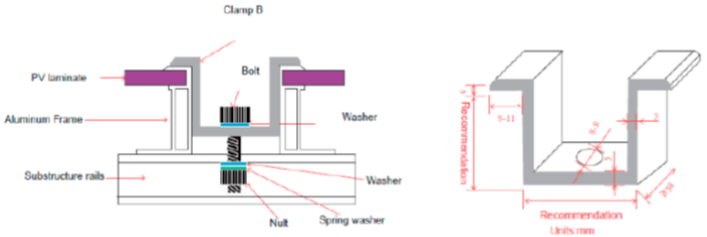
3.1. Sistemas de anclaje de módulos.

Cumplimiento del manual de instalación: ensamble.

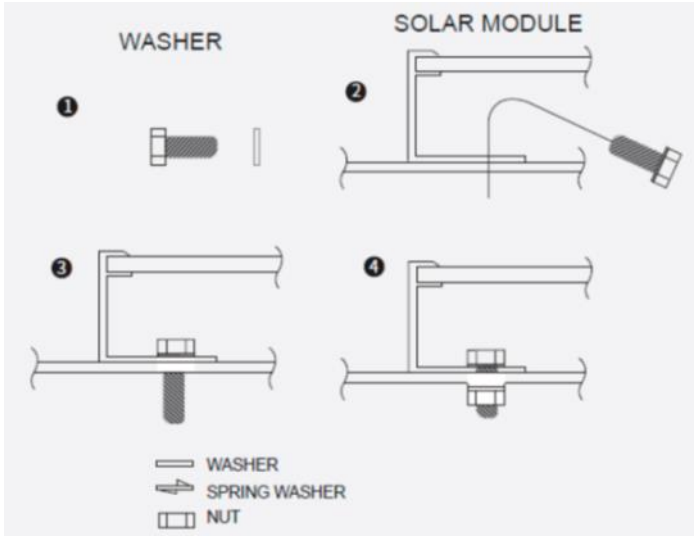
- Sujección:
  - Recomendaciones sobre ángulo de inclinación
  - Recomendaciones sobre espacio de ventilación
  - Recomendaciones sobre limpieza
  - Montaje con tornillo o pinza de sujeción









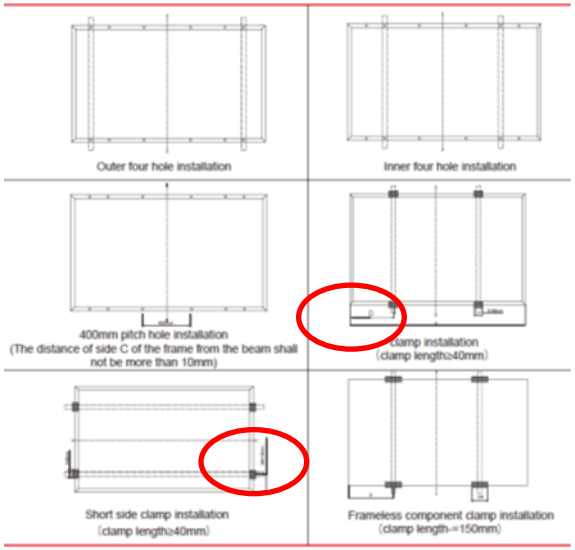


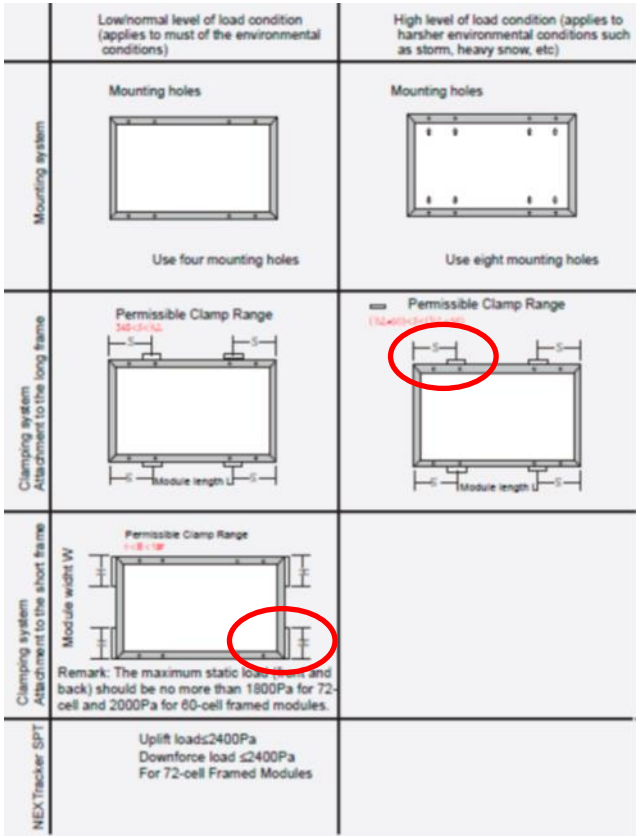
No perfore el marco de los módulos, lo que puede reducir la capacidad y carga del marco o provocar corrosión.

3.1. Sistemas de anclaje de módulos.

Cumplimiento del manual de instalación: puntos de anclaje.

- Variables:
  - Tipo/modelo de módulos
  - Cargas: front.5400Pa/back.2400Pa
  - Posición: horizontal/vertical
  - Sujeción: tornillo o pinza





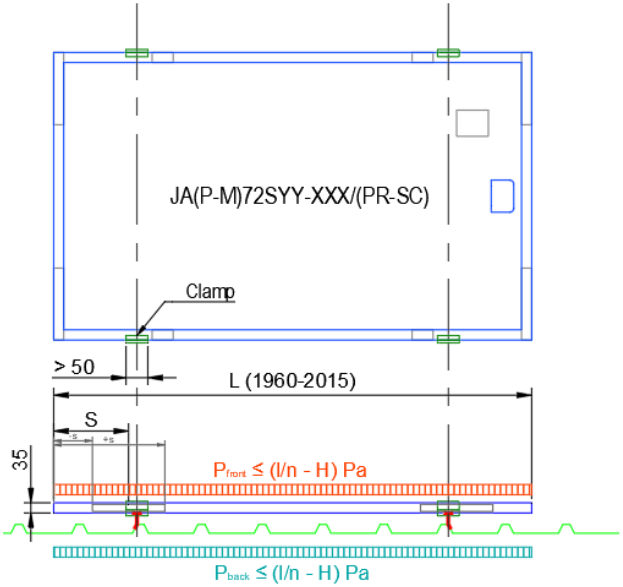
Típicamente D = ¼ L

3.1. Sistemas de anclaje de módulos.

… acerquémonos a entender aproximadamente, porqué se ancla donde se ancla:

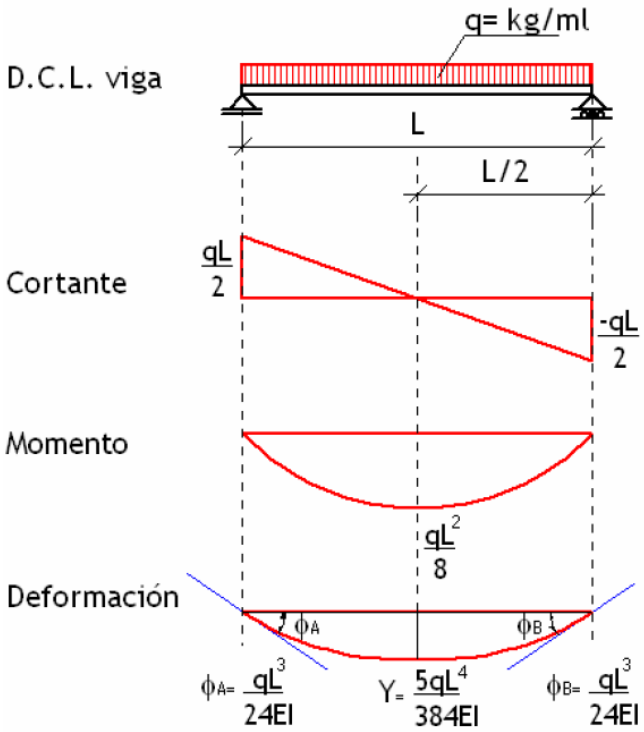
SIMPLIFICACIONES:

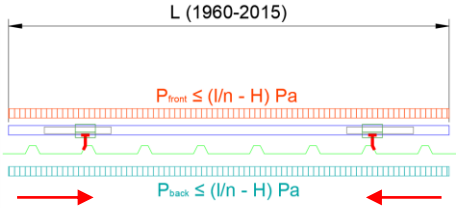
- Usamos para el material compuesto del módulo, la Ley de Hooke como simplificación con todas las “distancias” para entender razonablemente los puntos de anclaje en el marco de un módulo fotovoltaico, con equivalencia a un sistema isostático y biapoyado.



Role, low/normal level load:
340 < S < (0,25xL)
$P_{front} = P_{back} = 2400$ Pa
General aplication:
a) 340 < H < ((0,25x1960)=490 mm)
b) 340 < H < ((0,25x2015)=503 mm)

Role, High level load:
(0,25xL - 50) < S < (0,25xL + 50)
$P_{front} = 5400$ Pa / $P_{back} = 2400$ Pa
General aplication:
a) (0,25x1960 - 50) < S < (0,25x1960 + 50)
440 < S < 540
b) (0,25x2015 - 50) < S < (0,25x2015 + 50)
454 < S < 553





apoyos hacia dentro
⬇ mejoras!: ⬇

Reducción Esfuerzo cortante máximo

Reducción Momento Flector máximo

Reducción Flecha

⬇ consecuencias!: ⬇

REDUCCIÓN DE MICRO-FALLOS:
Garantía de Producto / Producción

3.1. Sistemas de anclaje de módulos.

… acerquémonos a entender aproximadamente, porqué se ancla donde se ancla:

ENSAYOS:

- A pesar de la simplificación y el razonamiento anterior, podemos observar que la aproximación realizada es razonablemente válida.

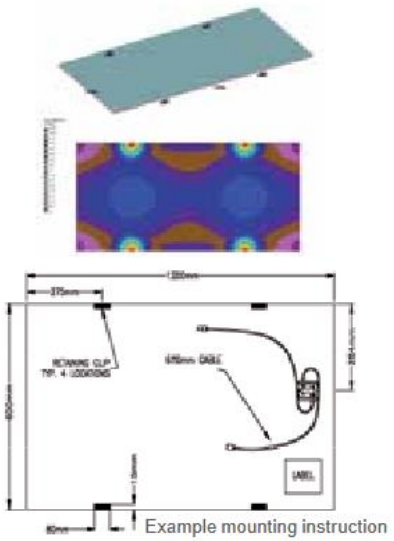
8 Example of module testing

Primarily, also the desired load level for the tests has to be defined. For example, possible maximum loads are 2400 Pa (compulsory according to IEC 61215) or 5400 Pa (optionally acc. to IEC). When defining the test load, also the future approval for different places of installation has to be taken into account.

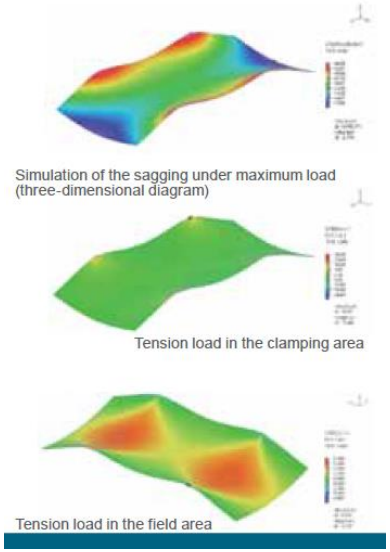
Relevant technical standards are:
DIN EN 61215 (Testing of crystalline modules)
DIN EN 61646 (Testing of thin-film modules)



Example of a module loading test with vacuum suction (TÜV Rheinland)



Example mounting instruction



Simulation of the sagging under maximum load (three-dimensional diagram)

Tension load in the clamping area

Tension load in the field area

3.2. Anclaje de Módulos. Ejemplos prácticos

PUNTOS DE ANCLAJE. EJEMPLOS

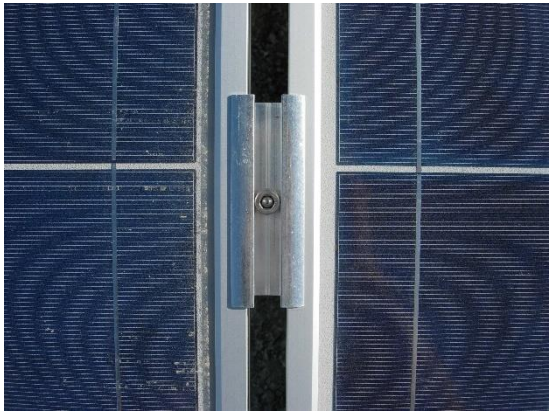
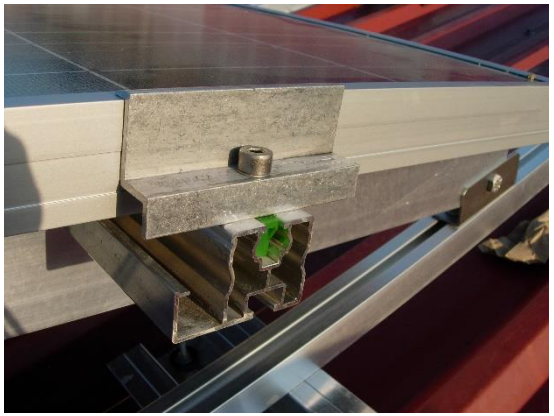




3.2. Anclaje de Módulos. Ejemplos prácticos

PUNTOS DE ANCLAJE. EJEMPLOS

Correcto:


M8 bolt tightening torque range: 16N•m-20N•m; M6 bolt tightening torque range: 5N•m-12N•m;

Incorrecto:






4. ESTRUCTURAS SOPORTE. SOLUCIONES



Módulo 6
Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

Francisco Javier Hernández Plaza

4.1. ESTRUCTURAS SOPORTE. SOLUCIONES TEJADOS

Módulo 6

Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

Francisco Javier Hernández Plaza

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en teja: anclaje sobre teja / anclaje bajo teja**

Los tejados formalizados con teja, siempre tienen inclinación.

Existe diferetentes tipos de tejas según según las constumbres constructivas regionales

Estos tejados suele tener una subestructura compuesta por: o tabiquería cerámica de apoyo o estructuras de hormigón con las que el edificio cierra en su parte superior



¿cómo es nuestro tejado?



¿estructura soporte?



Subestructura hormigón

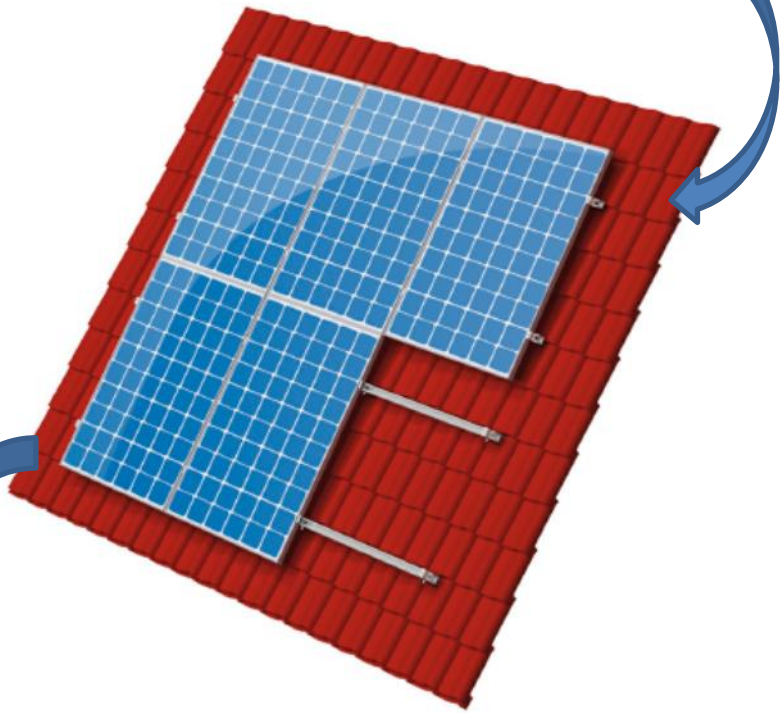


Subestructura cerámica

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en teja: anclaje sobre teja / anclaje bajo teja**

¿cual es el objetivo? …



… ¿cómo lo conseguimos?



4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en teja: anclaje sobre teja / anclaje bajo teja**

SISTEMA TORNILLO

95% de instalaciones!!!



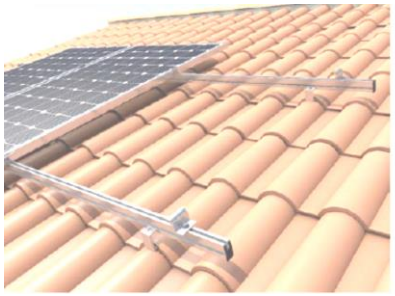






SISTEMA SALVATEJA

≈ 5% de las instalaciones







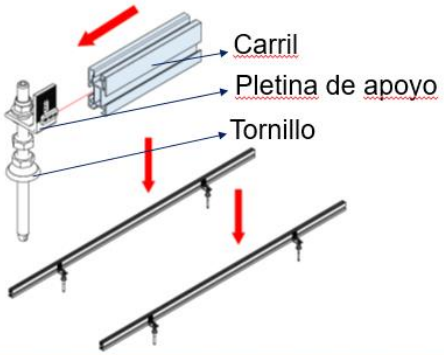


4.1. Estructuras Soporte. Tejados

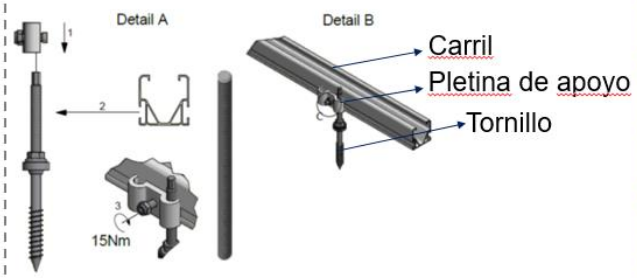
– **Coplanar en teja: anclaje sobre teja**

EL SISTEMA SIEMPRE ES EL MISMO: tornillo + pieza de apoyo + carril.

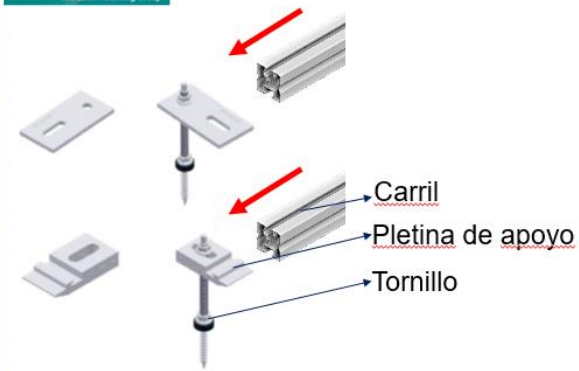
SUNFER



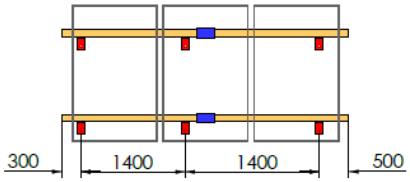
VAN DER VALK



SCHLETTER



¿Como anclamos en material cerámico o de hormigón?



replanteo











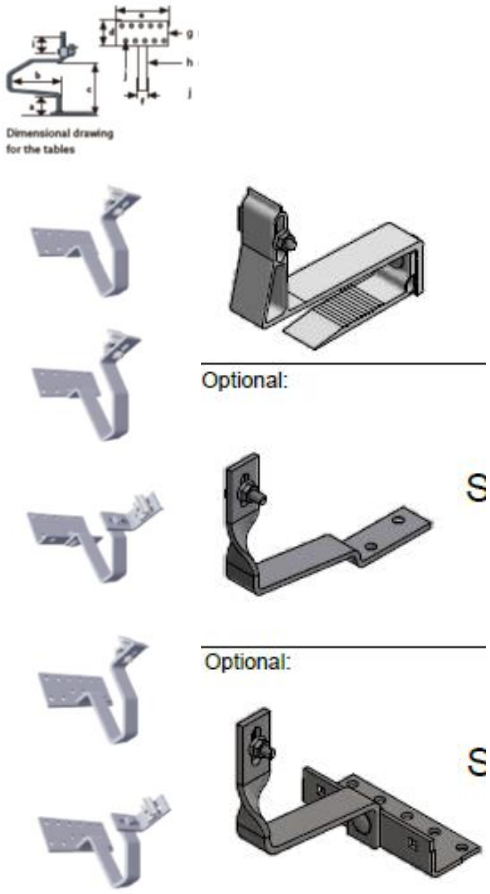


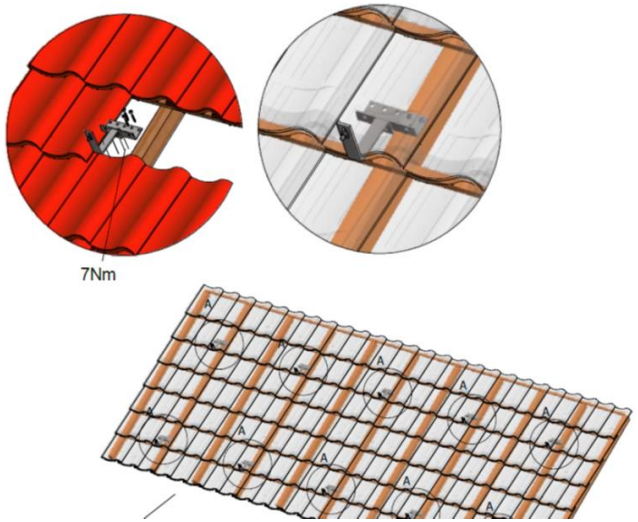


Aplicamos sellante

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en teja: anclaje bajo teja**
gancho fijador salva-tejas



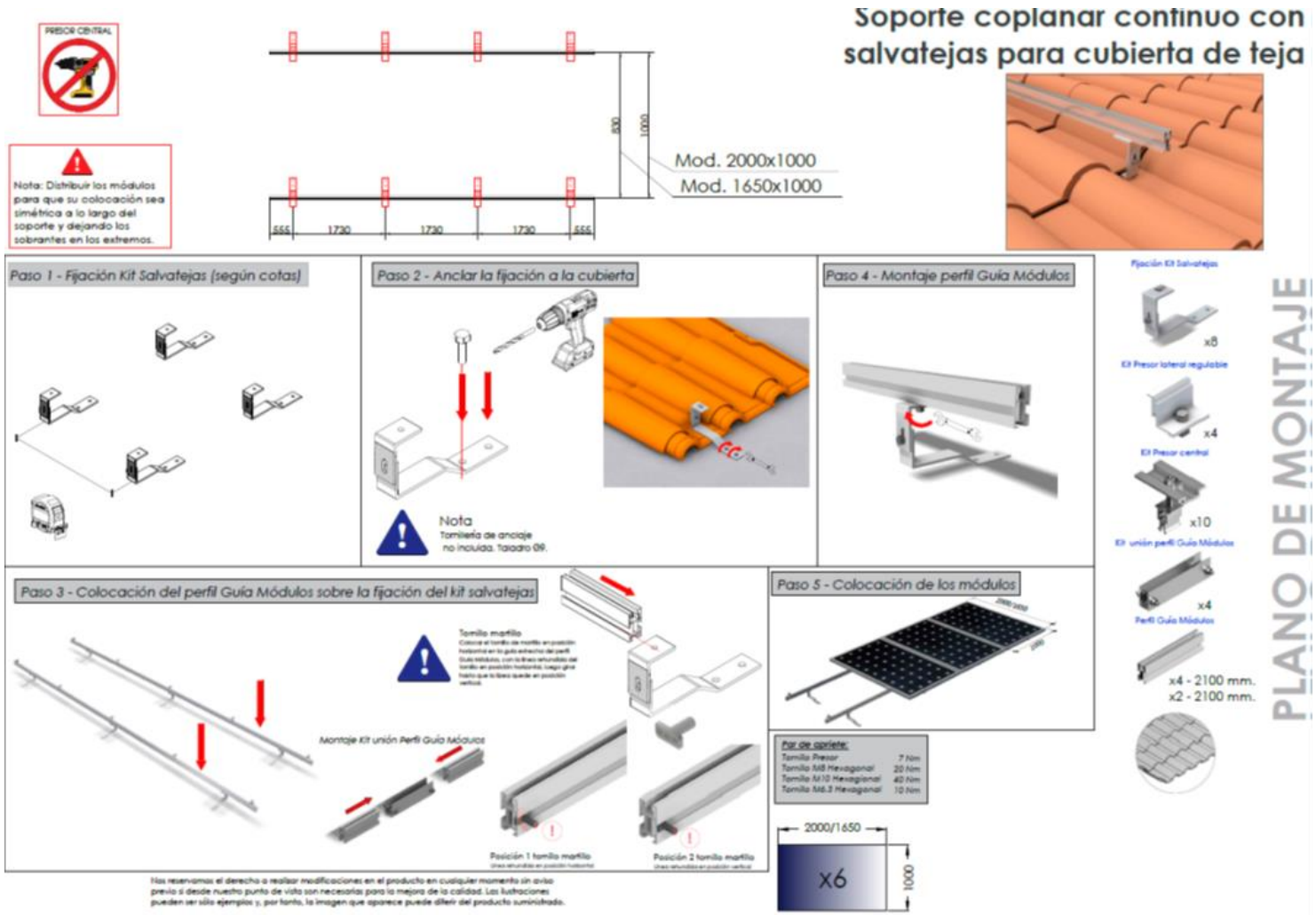






4.1. Estructuras Soporte. Tejados

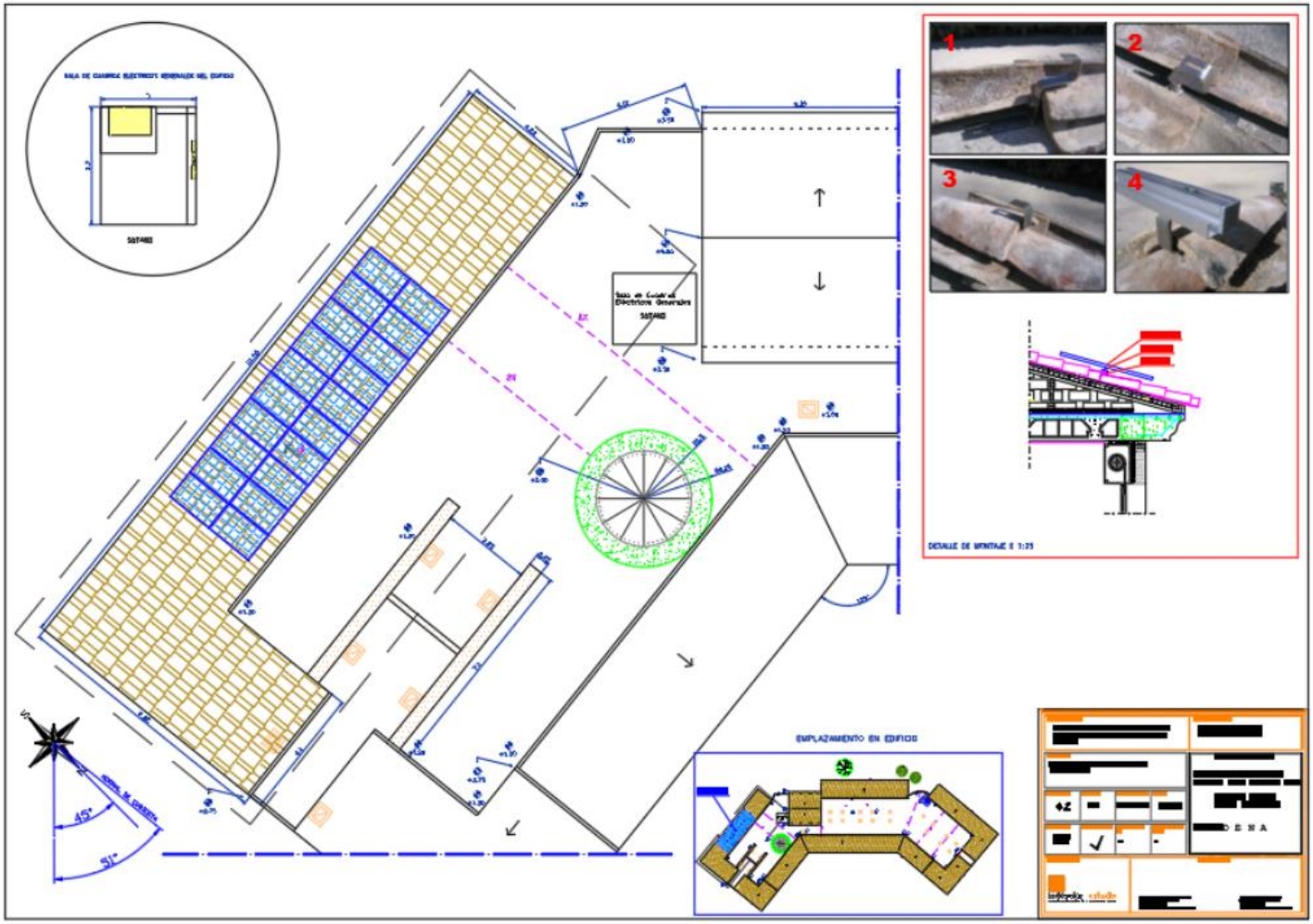
- **Coplanar en teja: anclaje bajo teja**
  gancho fijador salva-tejas



4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en teja: anclaje bajo teja**

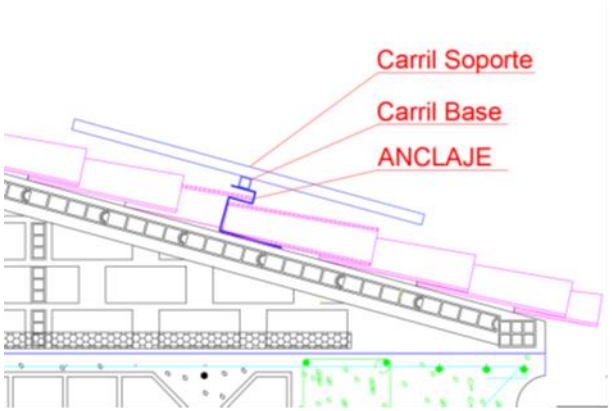
gancho fijador salva-tejas: un caso REAL



4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en teja: anclaje bajo teja**

gancho fijador salva-tejas: un caso REAL















4.1. Estructuras Soporte. Tejados

Coplanar en tejado industrial: anclaje en greca / anclaje en subestructura

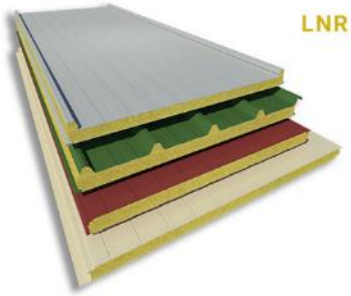
Los tejados formalizados chapa o sandwich, siempre tienen inclinación.

Existe diferetentes tipos de acabados según según las constumbres constructivas regionales

Estos tejados suele tener una subestructura compuesta por: o estrurtura metálica o estructuras de hormigón prefafricado, con las que el edificio cierra en su parte superior





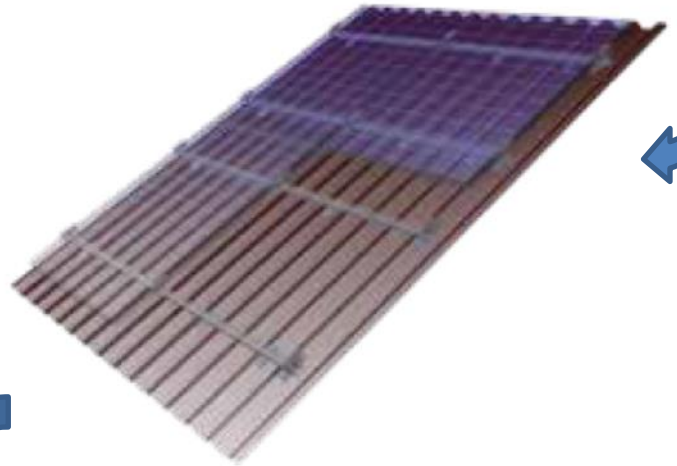


¿cómo es nuestro tejado?

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

Coplanar en tejado industrial: anclaje en greca / anclaje en subestructura

¿cual es el objetivo? …

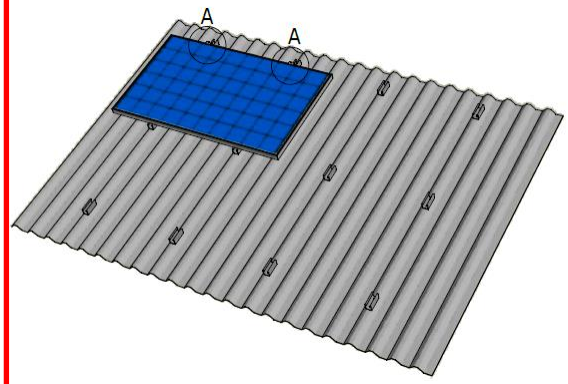


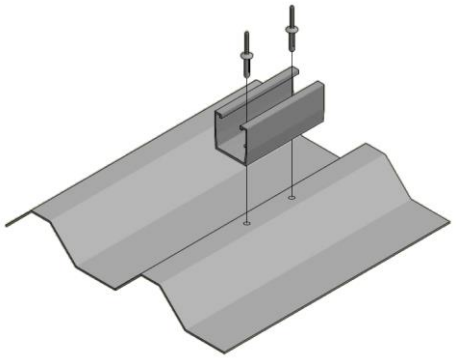
… ¿cómo lo conseguimos?

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

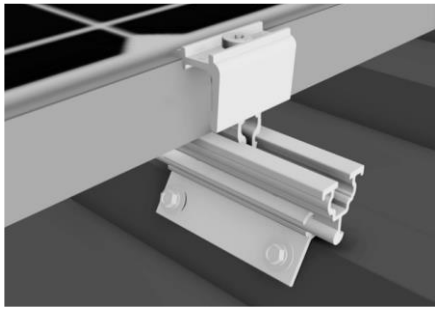
Coplanar en tejado industrial: anclaje en greca

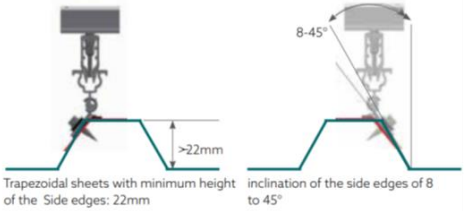
Anclaje directo sobre greca:





en parte superior de greca





en agua de greca







en agua de cubierta

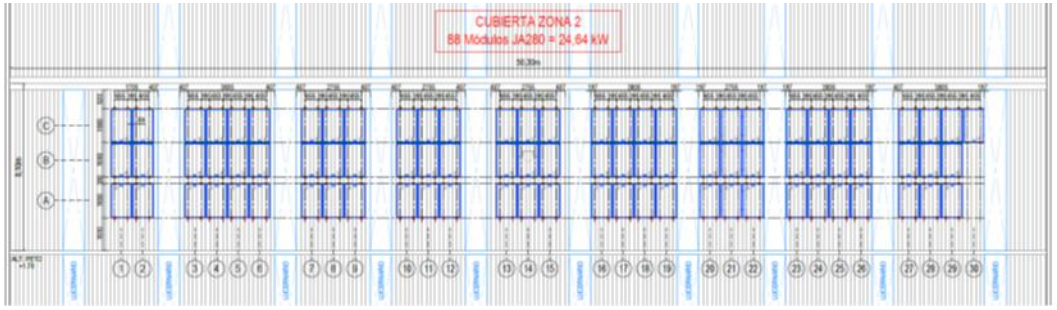
¿que piensas?

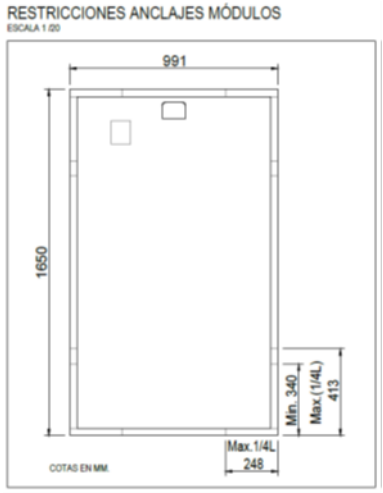
https://www.youtube.com/watch?v=okXJfoxeBZE

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

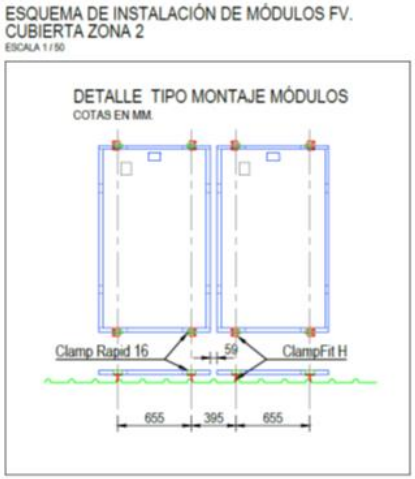
Coplanar en tejado industrial: anclaje en greca

Anclaje directo sobre greca: ejemplo modulo *vertical*





Rangos de anclaje



Instrucciones de instalación



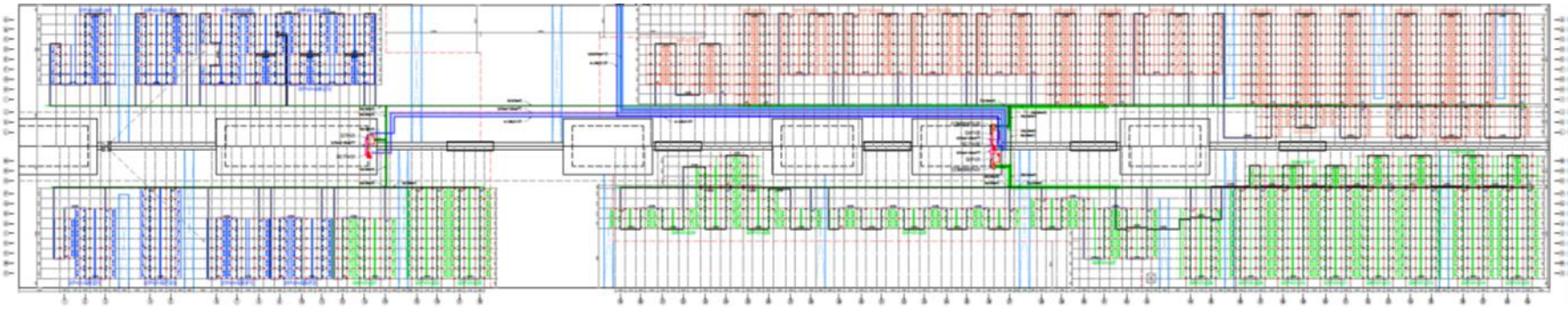




4.1. Estructuras Soporte. Tejados

Coplanar en tejado industrial: anclaje en greca

Anclaje directo sobre greca: ejemplo modulo *horizontal*



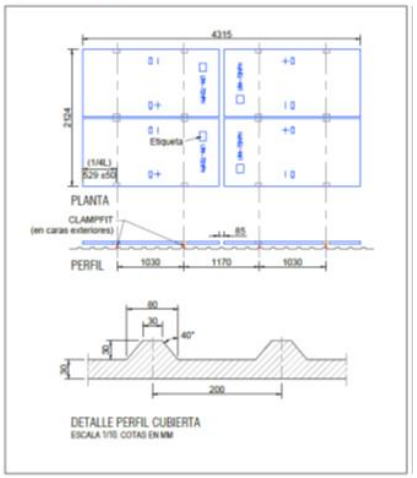
CLAMP FIT H



N	DESCRIPCIÓN
1	ClampFit H-17 superior
2	ClampFit H-17 inferior
3	SingleFix 20 caucho moldeado
4	Tornillo EJOT JF3-2-5.5x25 E16 A2

Descripción anclaje

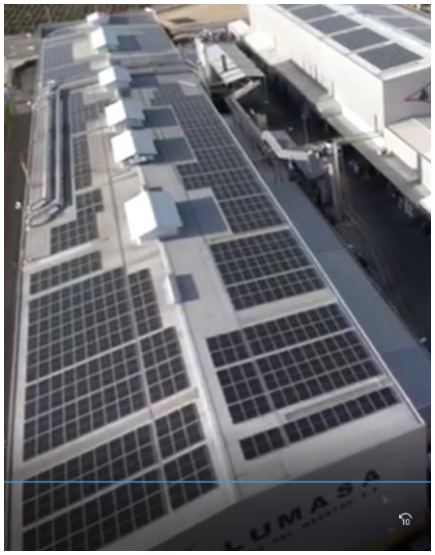
DETALLE IMPLANTACIÓN DE MÓDULOS F.V.



Instrucciones de instalación



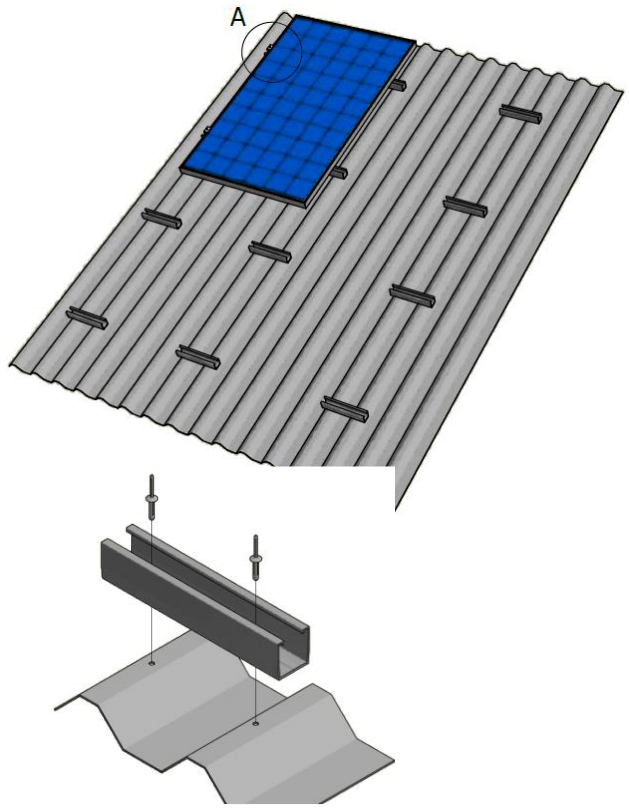




4.1. Estructuras Soporte. Tejados

Coplanar en tejado industrial: anclaje en greca

Anclaje directo sobre greca y apoyo en carril:



en parte superior de greca



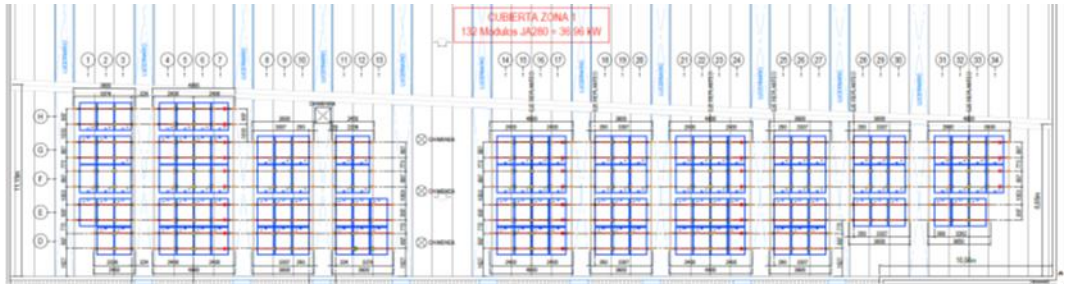
en agua de greca

https://www.youtube.com/watch?v=IKA8v8Llj8g

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

Coplanar en tejado industrial: anclaje en greca

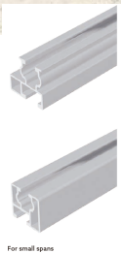
Anclaje directo sobre greca: ejemplo modulo *vertical y uso de carril*



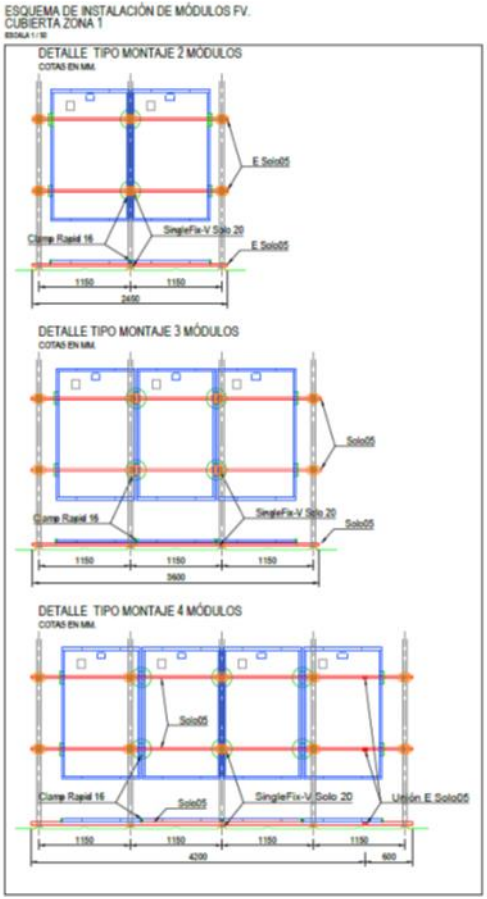








Diferentes formaciones = diferentes longitudes de carril

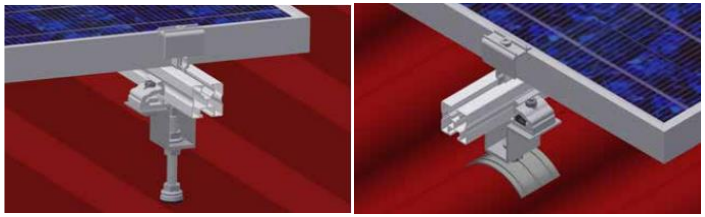


Instrucciones de instalación

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en tejado industrial: anclaje en subestructura**

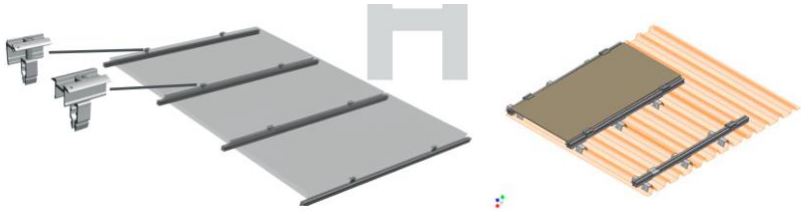
Anclaje en subestructura.





Tornillos autorroscantes o anclaje químico

Optimización de carriles.





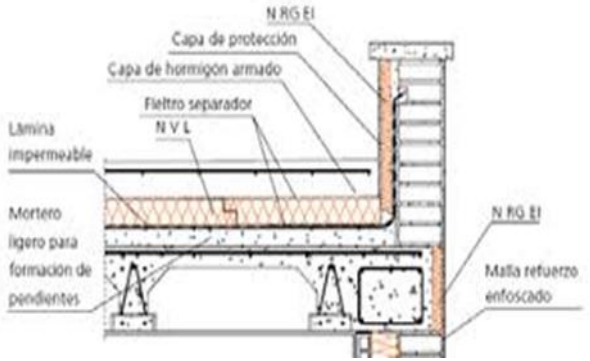


… menos de 2 carriles por módulo

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en tejado plano:**

Los tejados planos y normalmente accesibles, dispone de ligeras inclinaciones para evacuación de agua de lluvia.

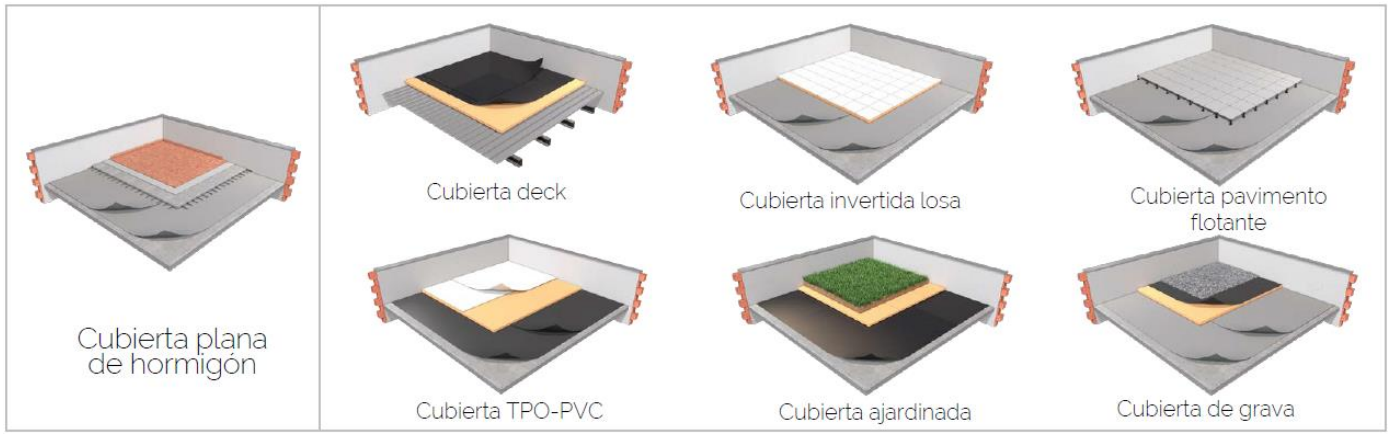


Su acabado puede ser en valdosa cerámica, hormigón, grabas, y vegetal.

La subestructura suele ser mayoritariamente de hormigón armado.

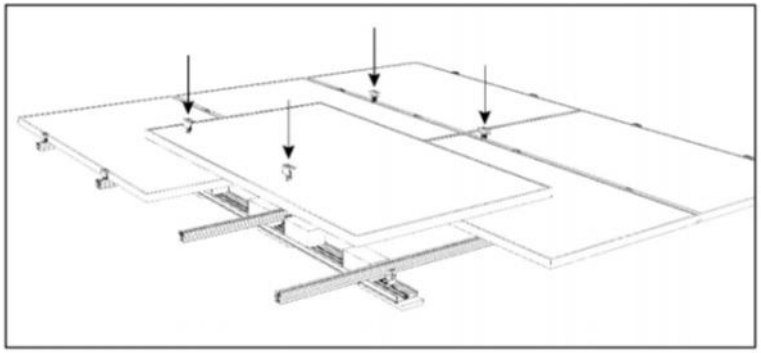


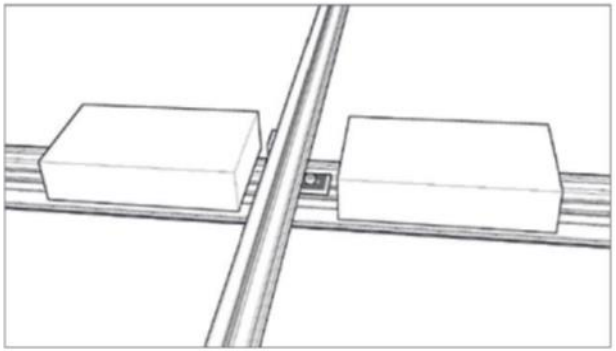
¿…perforamos…?

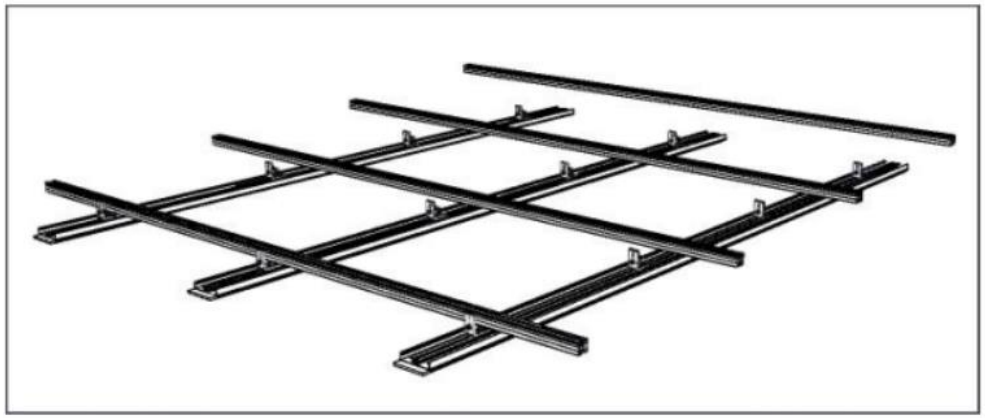


4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Coplanar en tejado plano: sistemas contrapesados**







Podemos necesitar una base de apoyo.

Horizontalidad compatible con las aguas del tejado.

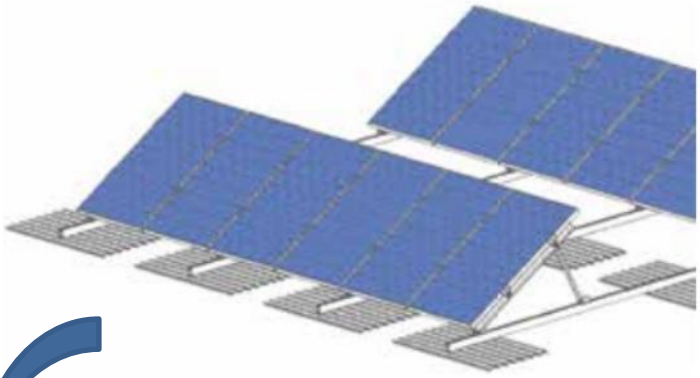
Contrapesos adecuados.

Ensuciamiento

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado industrial: anclaje en greca / anclaje en subestructura**

¿cual es el objetivo? …



… ¿cómo lo conseguimos?

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

- **Inclinado en tejado industrial: anclaje en greca**

Anclaje directo sobre greca:

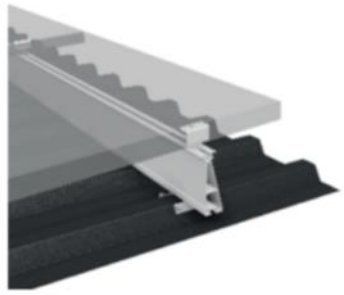


FixZ-7 on trapezoidal sheet with SingleFix-Vario

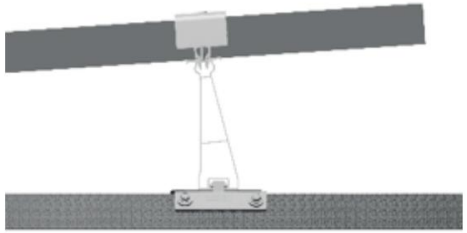


FixZ-15 on a wound folded roof

Normalmente < 15º

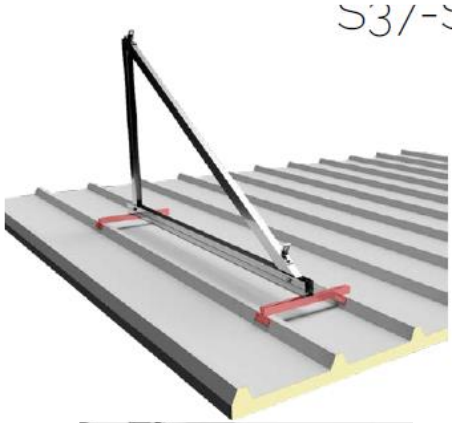


1. Fastener installation
(Pay attention to the shading distance to the module rows!)



2. Module installation

en agua de greca





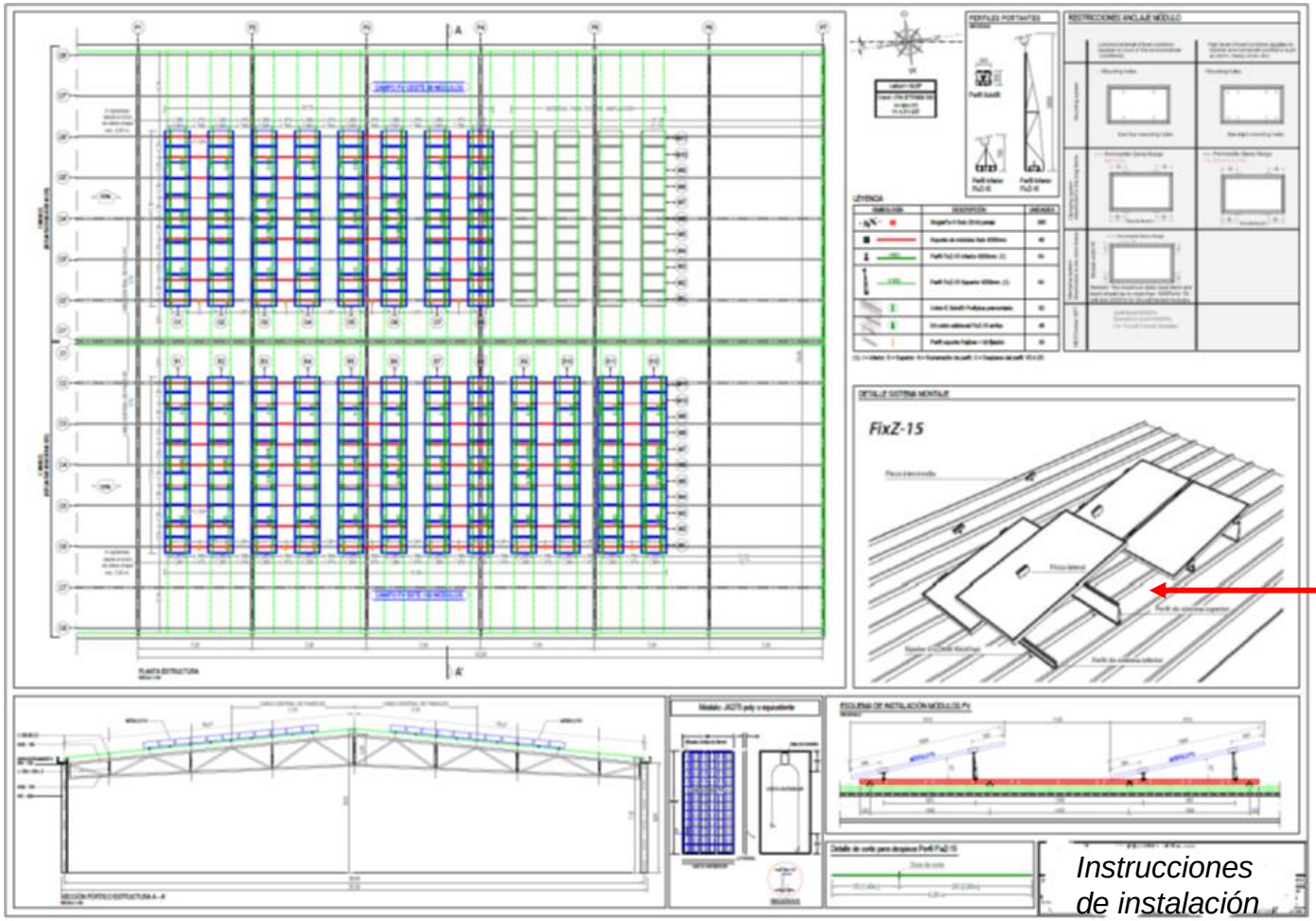
Con microrail.
¿que piensas?

https://www.youtube.com/watch?v=rwBwzNUkGkg

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado industrial: anclaje en greca**

Anclaje directo sobre greca: ejemplo modulo *vertical*



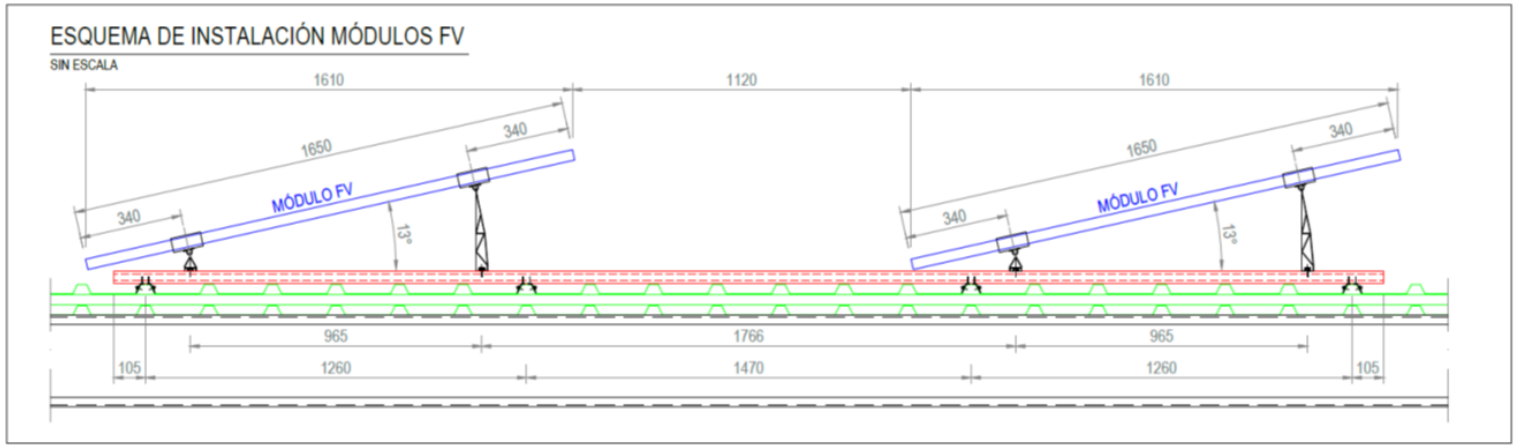
Ojo!, a la dirección del agua

Instrucciones de instalación

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado industrial: anclaje en greca**

Anclaje directo sobre greca: ejemplo modulo *vertical*









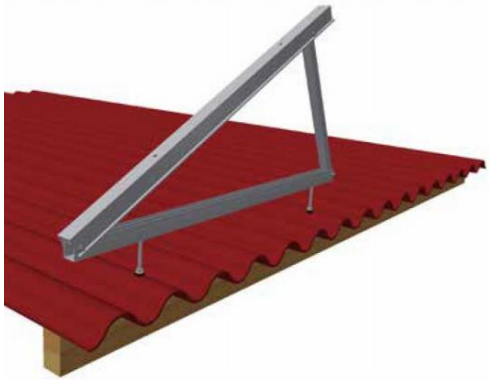


4.1. Estructuras Soporte. Tejados

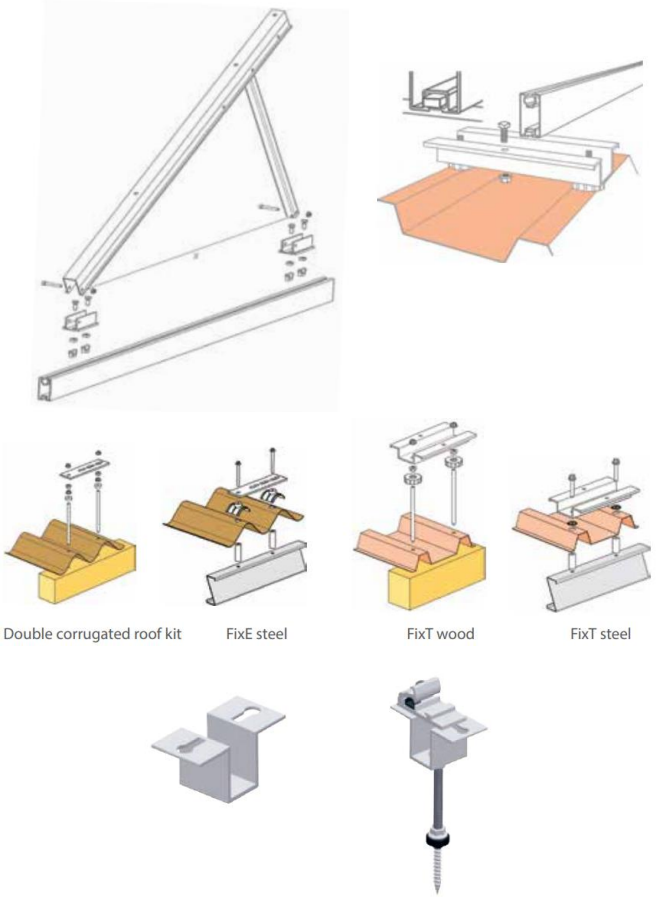
– **Inclinado en tejado industrial: anclaje a subestructura**



FixZ-7 on corrugated sheet metal cladding fastened to rafters



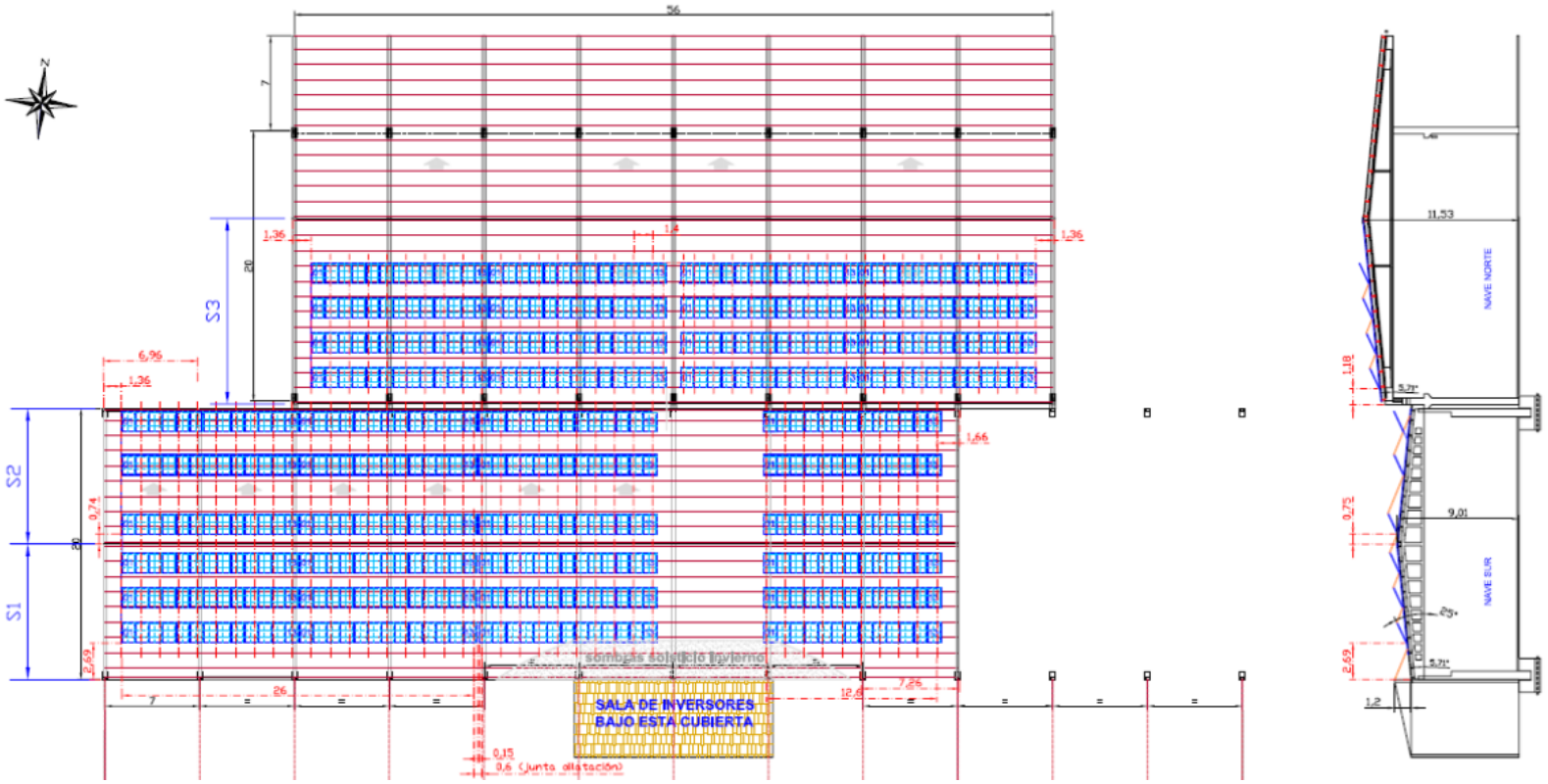
Normalmente de 10º a 30º

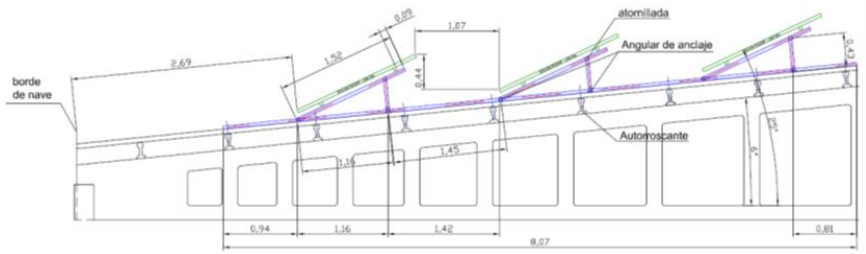


Modalidades de apoyo

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado industrial: anclaje a subestructura**
Inclinado Anclaje a subestructura: ejemplo modulo *vertical*





Planificación!

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado industrial: anclaje a subestructura**
Inclinado Anclaje a subestructura: ejemplo modulo *vertical*

Doc - planificación



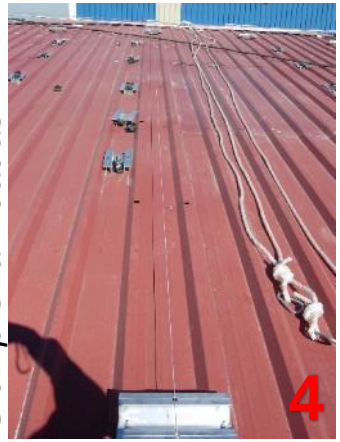
Replanteo - marcado



anclaje



Siempre: alineadas



Marcamos?



4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado industrial: anclaje a subestructura**
Inclinado Anclaje a subestructura: ejemplo modulo *vertical*

Zona de trabajo



1

planificación



2

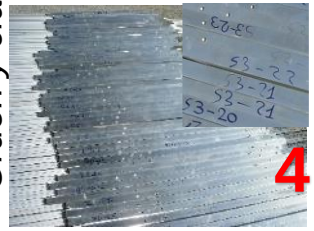
Montaje en suelo



3

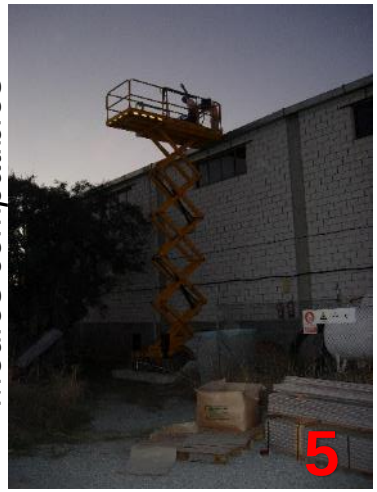
Orden y clasificación





4

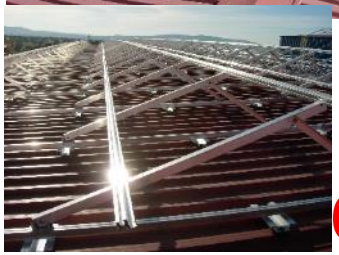
Medios compatibles



5

montamos?





6

Nivelamos?





7

Ritmo y cuidado



8

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado plano: sistemas contrapesados**









Orientación norte.
Módulos vertical - horizontal

Orientación este-oeste.
Módulos vertical - horizontal

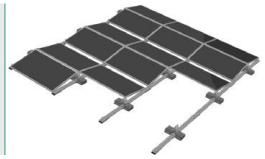
Podemos necesitar una base de apoyo.

Compatibilidad con las aguas del tejado.

Contrapesos adecuados.

< Ensuciamiento



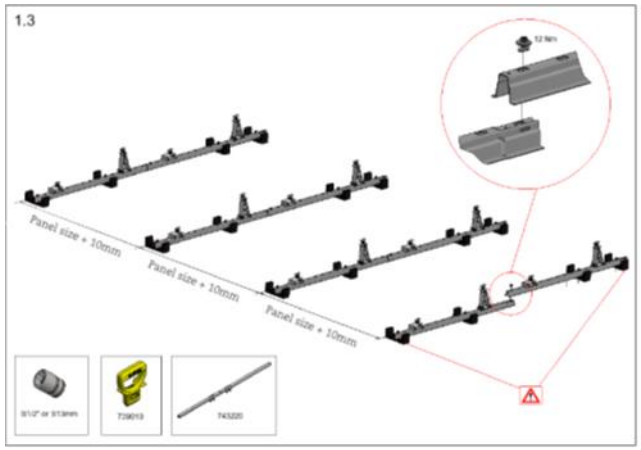


https://www.youtube.com/watch?v=6-GXTjvzZG4

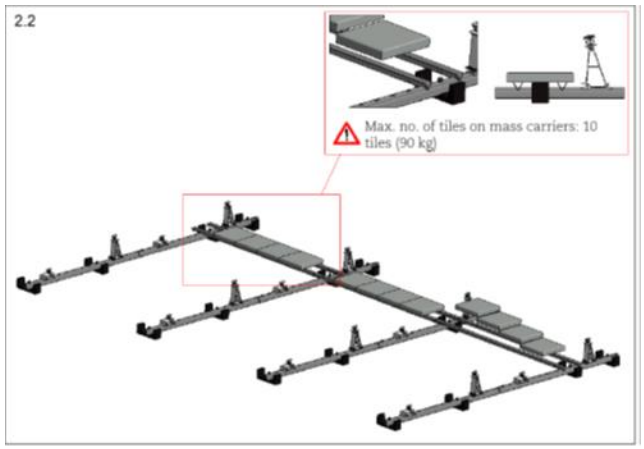
4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado plano: sistemas contrapesados, siguamos el manual**

Carrilería base



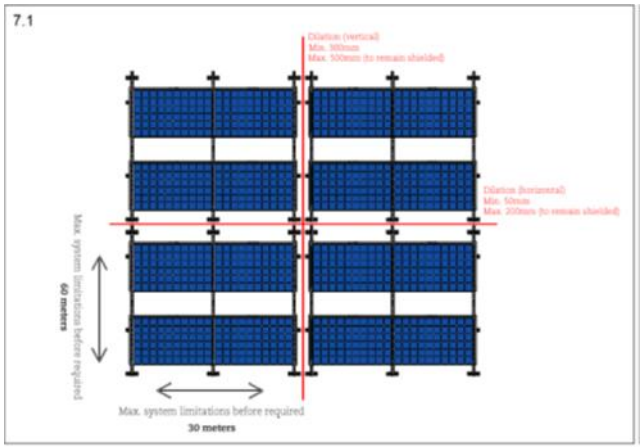
contrapesos



módulos



Juntas de dilatación

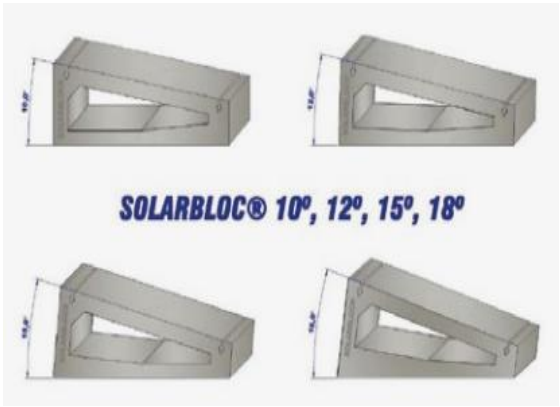


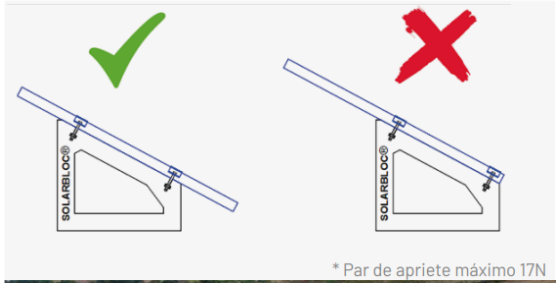
4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado plano: sistemas contrapesados, siguamos el manual**













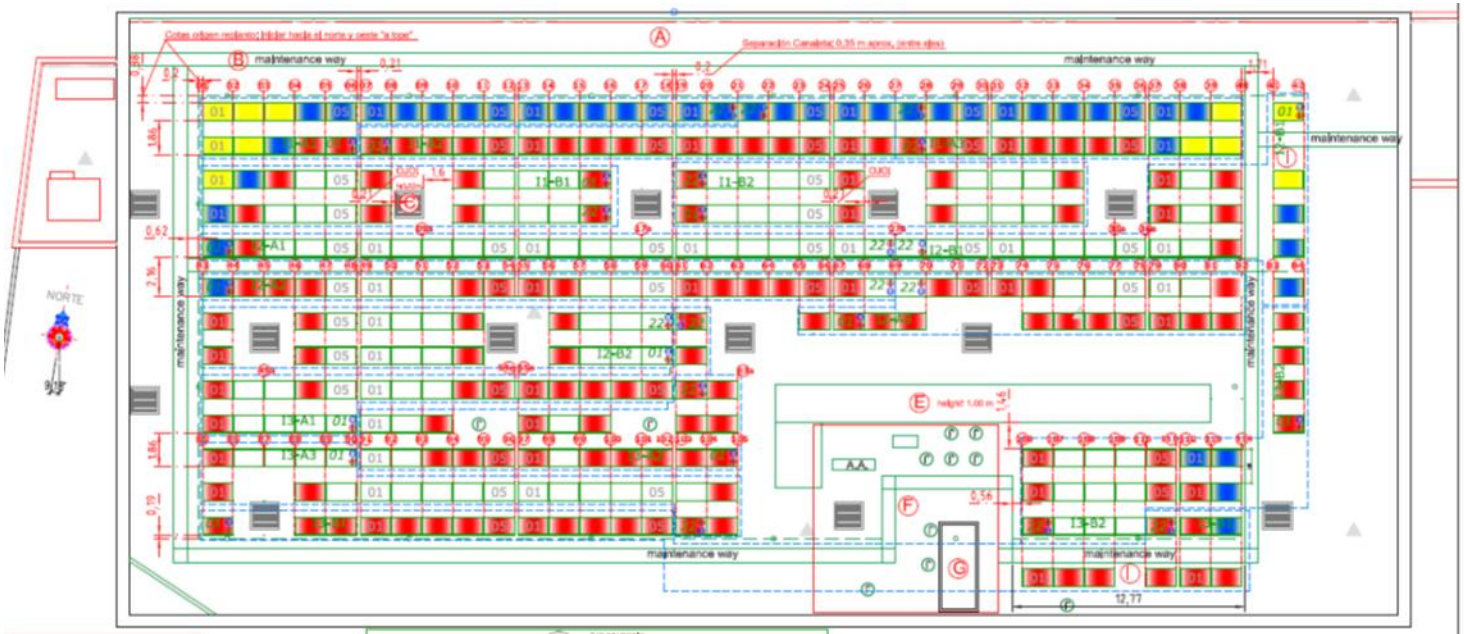


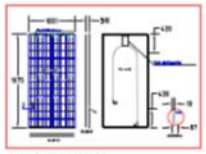


4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado plano: sistemas contrapesados, siguamos el manual**

Inclinado contrapesado: ejemplo

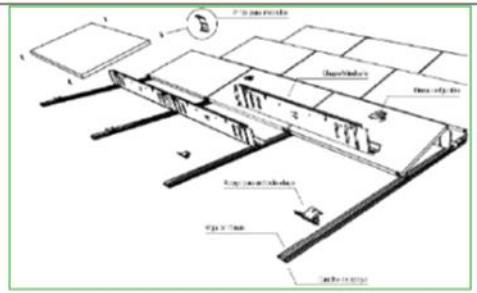




Módulos SW285 poly
Inversores: SMA SunnyTripower

Requesitos de Balastro

Zona	Nº módulos	Lastro	Plezas
	ver LD05	67,0 kg	ver LD05
	ver LD05	51,2 kg	ver LD05
	ver LD05	29,8 kg	ver LD05
	ver LD05	16,3 kg	ver LD05



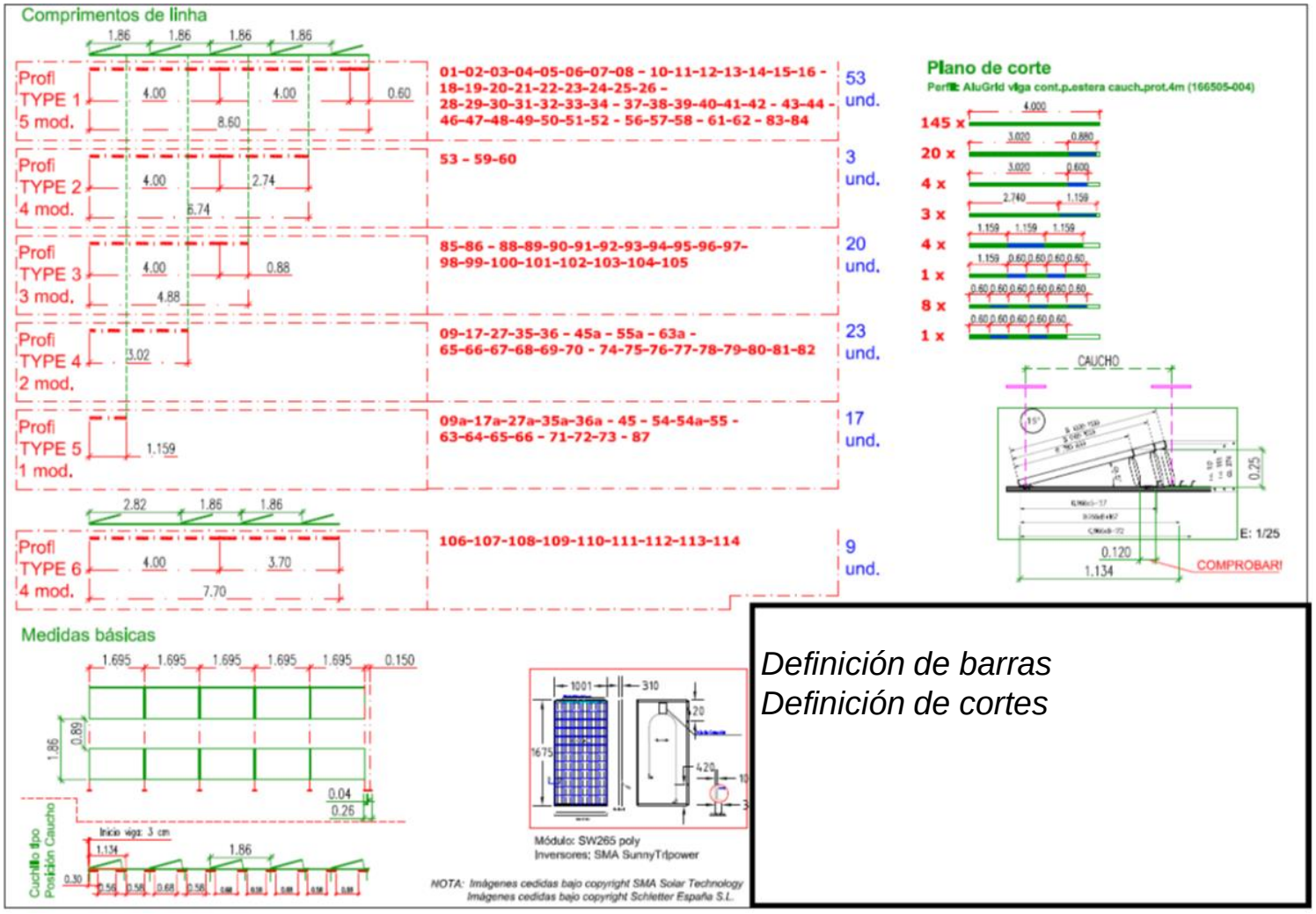
NOTA: Imágenes cedidas bajo copyright SMA Solar Technology
Imágenes cedidas bajo copyright Schletter España S.L.

Reparto de contrapesos
Definición de estrutura/tamaños
Replaneo
Juntas de dilatación

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado plano: sistemas contrapesados, siguamos el manual**

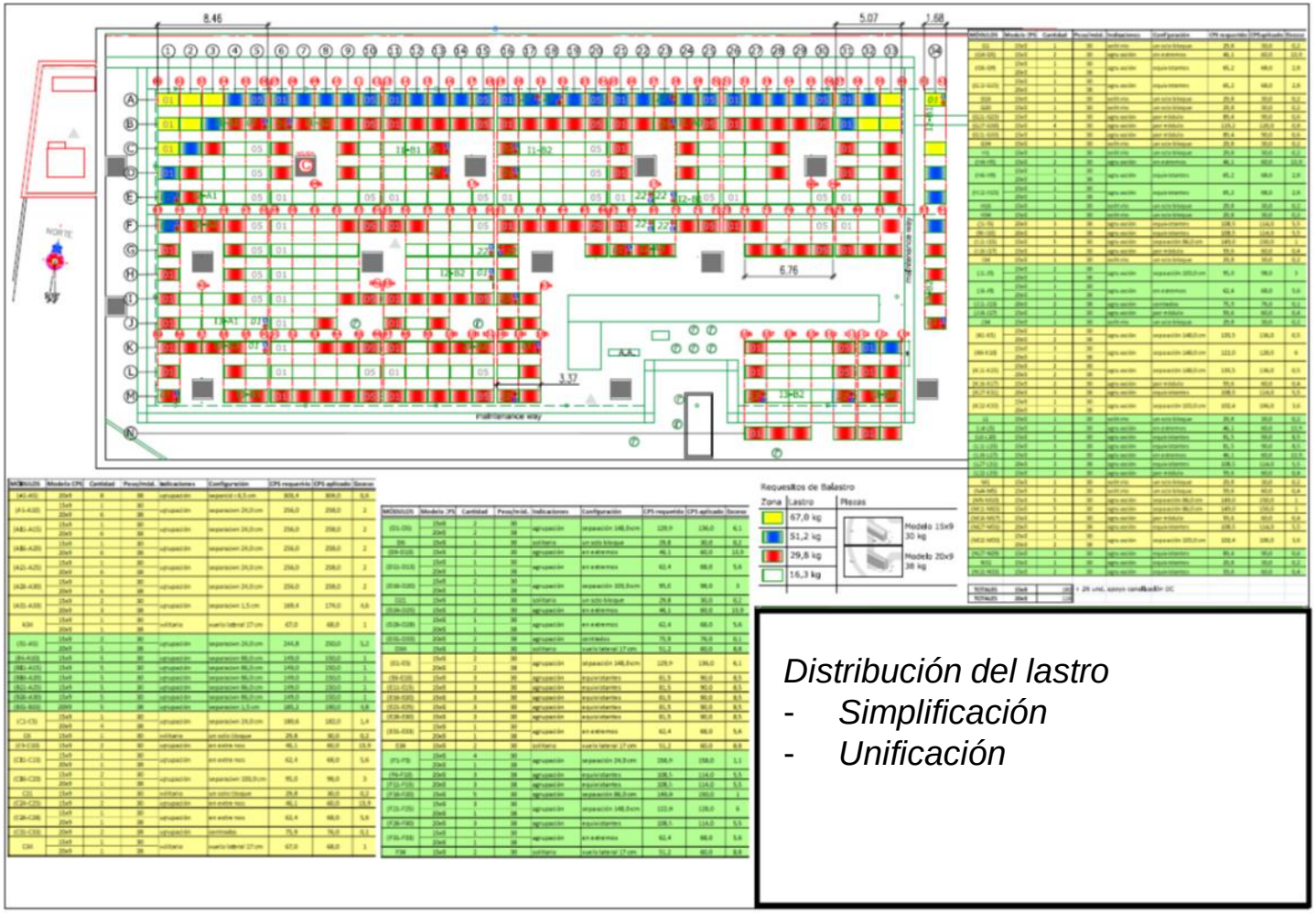
Inclinado contrapesado: ejemplo



4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado en tejado plano: sistemas contrapesados, siguamos el manual**

Inclinado contrapesado: ejemplo



Distribución del lastro

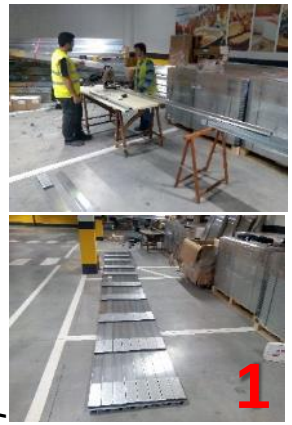
- *Simplificación*
- *Unificación*

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

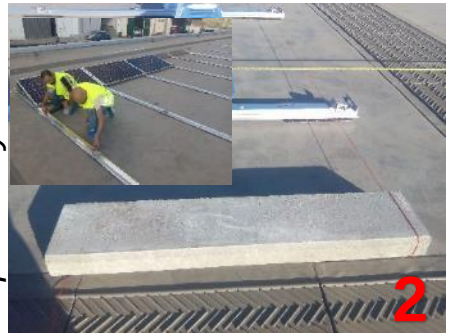
– **Inclinado en tejado plano: sistemas contrapesados, siguamos el manual**

Inclinado contrapesado: ejemplo

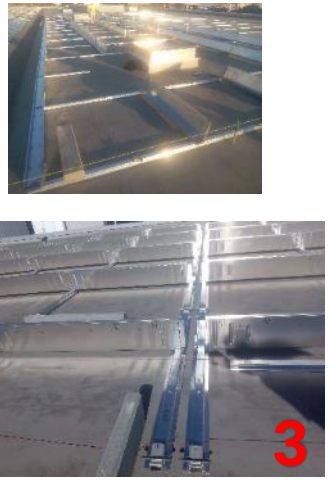
planificación en suelo



Replanteo y alineaicón



Dilatadión y obstáculos



Ritmo y cuidado







¿importa el acabado?

4.1. Estructuras Soporte. Tejados

– **Inclinado/Coplanar en tejado plano vertical: FACHADAS**



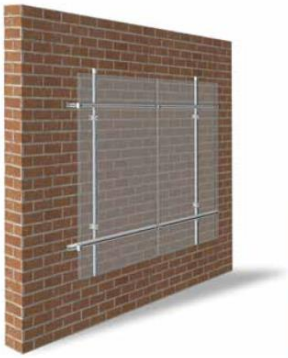






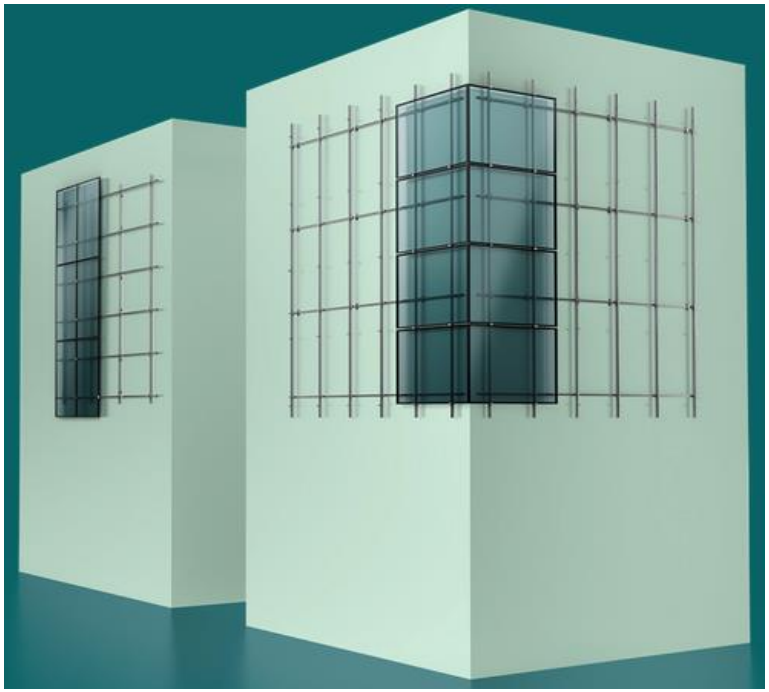






Façade mounting with universal adapter M8 including accessories and Eco05 rails.





4.2. ESTRUCTURAS SOPORTE. SOLUCIONES SUELO

Módulo 6

Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

Francisco Javier Hernández Plaza

4.2. Estructuras Soporte. SUELO

Poste enterrado: hincado

- Consiste en insertar directamente en el suelo un poste metálico con la ayuda de un martillo perforador
- Uno de los sistemas más utilizados en los sistemas a escala utilitaria actuales
- No se aplica a suelos de arena suelta, con muy poca cohesión ni a lugares con una alta presencia de agua
- No necesita una gran preparación, pero sí pruebas geológicas para calcular la profundidad de las hincas
- La instalación es fácil y rápida
- Amigable con el medioambiente



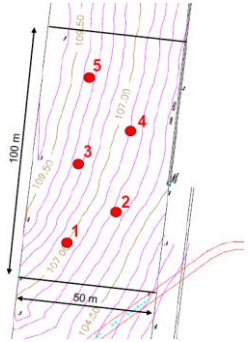




4.2. Estructuras Soporte. SUELO

HINCADO: Ensayo

Campaña:

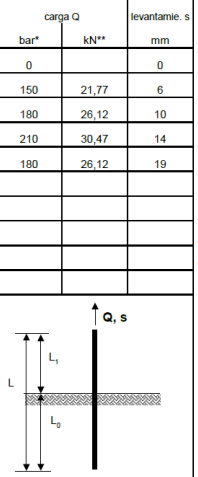


Vertical:

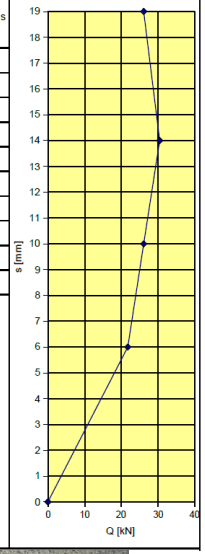
Obra:
E - Jerez de la Frontera / Jedula

Punto de medición Nr. 1

Nr.	carga Q bar*	carga Q kN**	levantamie. s mm
0	0		0
1	150	21,77	6
2	180	26,12	10
3	210	30,47	14
4	180	26,12	19
5			
6			
7			
8			
9			



long. total L = 2,50 m
en el suelo L_o = 1,40 m
encima del suelo L_1 = 1,10 m



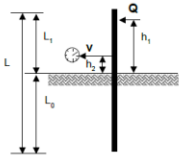


Horizontal

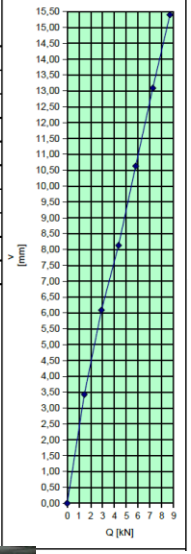
Obra:
E - Jerez de la Frontera / Jedula

Punto de medición Nr. 2

Nr.	carga Q bar*	carga Q kN**	Desv. v mm
0	0		0,00
1	10	1,5	3,43
2	20	2,9	6,09
3	30	4,4	8,13
4	40	5,8	10,63
5	50	7,3	13,09
6	60	8,7	15,40
7			
8			
9			

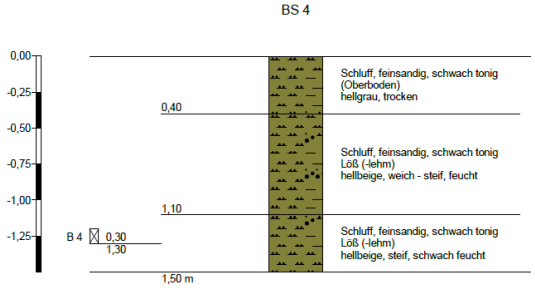


long. total L = 2,50 m
en el suelo L_o = 1,50 m
encima del suelo L_1 = 1,00 m
Alt. empl. fuerza h_1 = 0,95 m
Punto de medición h_2 = 0,14 m





Composición/ph:



Höhenmaßstab 1:25

Untersuchungsergebnisse Bezeichnung		Matrix	Probe: BS 4 0,3-1,3	Bewertung nach DIN 50929/3	
Leitfähigkeit [25°C], el.	µS/cm Ohm/cm	W/E	72 13889	Z2	0
Boden auf Beton- und Stahlaggressivität					
Abschlämmbare Stoffe	Gew%	OS	88	Z1	-4
Wassergehalt	Gew%	OS	20	Z3	0
pH-Wert		OS	7,6	Z4	0
Säurekapazität, pH 4,3	mmol/kg	OS	5700	Z5	3
Basekapazität, pH 7,0	mmol/kg	OS	n.b.	Z5	0
Sulfid (S), gesamt	mg/kg	OS	<1	Z6	0
im H2O-Extrakt C					
Chlorid (Cl)	mmol/kg	OS	<0,3		
Sulfat (SO4)	mmol/kg	OS	0,5		
-> (Cl)+2*(SO4)			<1,3	Z7	0
im HCl-Extrakt B					
Sulfat (SO4)	mmol/kg	OS	3,2	Z8	-1
Sulfat (SO4)	mg/kg	OS	310		
Grundwasser:				Z9	0
				Bo =	
				Σ Z1 .... Z9 =	-2

Bodenklasse nach DIN 50929/3, Tab.1: Ib

Beurteilung der Güte der Deckschicht auf feuerverzinkten Stählen nach Tab. 5:
BD = Z2 + Z4 + Z5 +Z6 = 3
-> Güte der Deckschicht: sehr gut

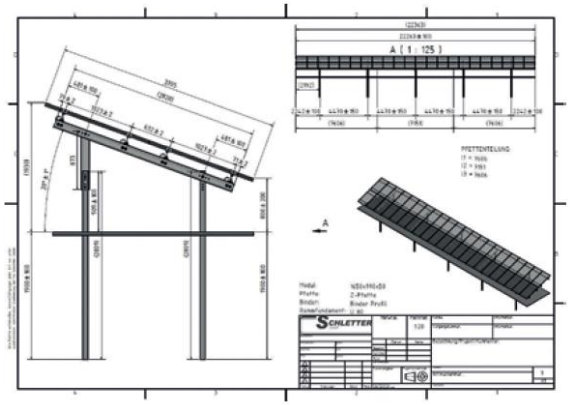
4.2. Estructuras Soporte. SUELO

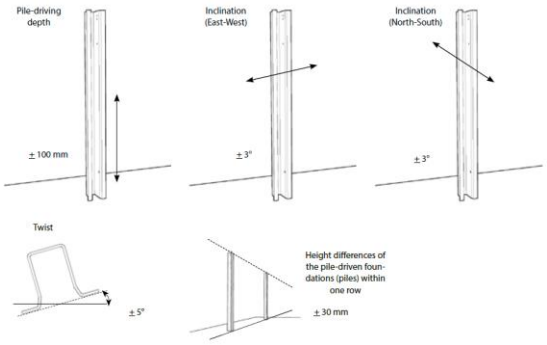
HINCADO: Ingeniería y Ejecución

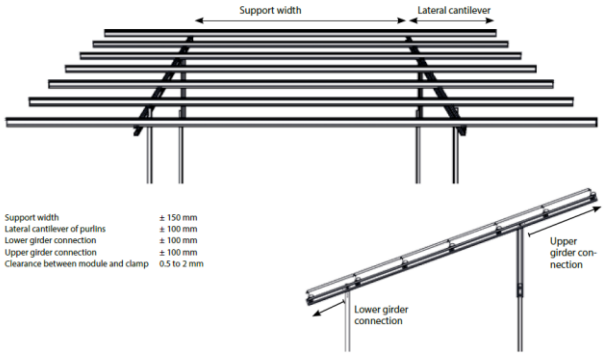
Ingeniería de detalle
Descripción de piezas
Montaje paso a paso

Manual Importante!:
Tolerancias de ejecución

Example general layout drawing

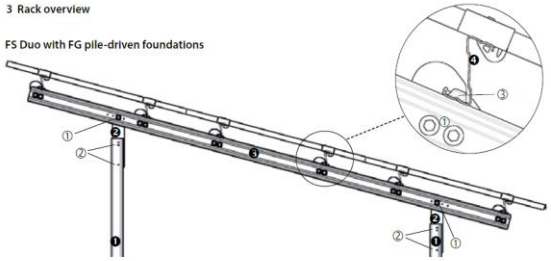






3 Rack overview

FS Duo with FG pile-driven foundations



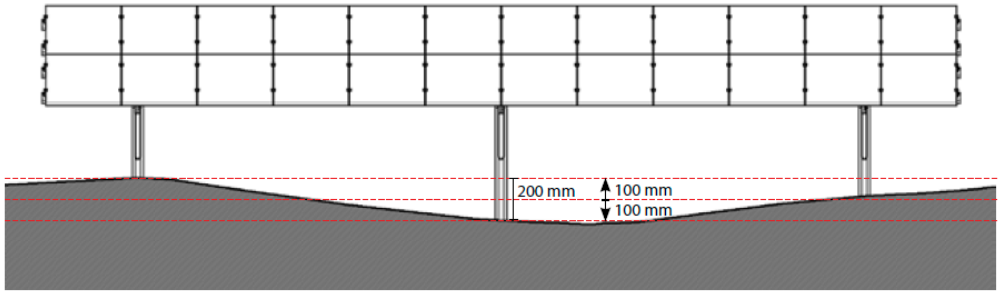
Components

1. FG pile-driven foundation
2. Steel head
3. Girder assembly
4. Purlin

Fasteners

① Bolt M12x30, nut M12 and washer M12 DIN9021
② Screw M10x30, nut M10 and washer M10 DIN125
③ Fastening device

8 Tolerances regarding terrain topography



4.2. Estructuras Soporte. SUELO

Cimentación de hormigón, preformado o formado in situ

- Consiste en elementos de hormigón prefabricados o moldeados in situ que darán soporte y la resistencia al viento necesaria a la estructura de montaje
- Ideal para lugares donde no se pueden penetrar los suelos (rellenos sanitarios inactivos y otras zonas sensibles o zonas de roca madre)
- El impacto ambiental en la zona resulta muy bajo
- Debe dimensionarse de manera adecuada para evitar deslizamientos o vuelcos.









4.2. Estructuras Soporte. SUELO

– **En suelo sistema fijo: tipos, composición módulos y número de apoyos**





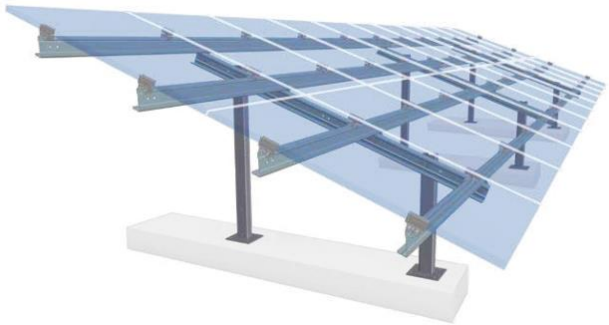




Por composición de módulos:
1V – 2V – 3V / 2H – 3H – 4H – 5H – 6H

Por número de apoyos:
monoposte / biposte / triposte

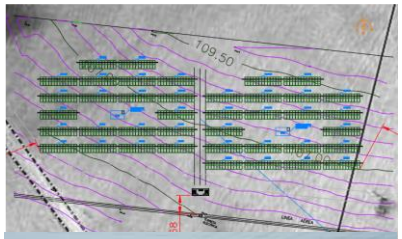
Por Sistema de apoyo:
hincado / cimentación / atornillado



4.2. Estructuras Soporte. SUELO

Suelo – FIJA: ejemplo con hincado

Topografía/Geoténico





Planificación y replanteo









¿y la estructura?



Estructura superior





coloque el material



nivele

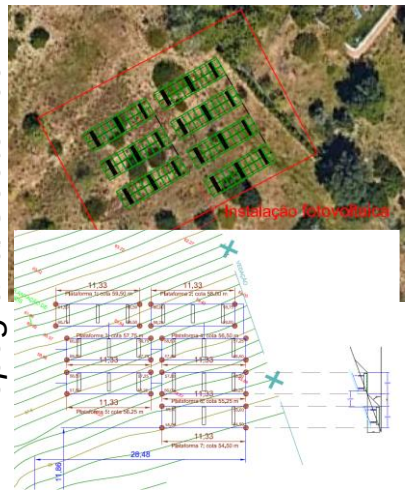


mesa terminada

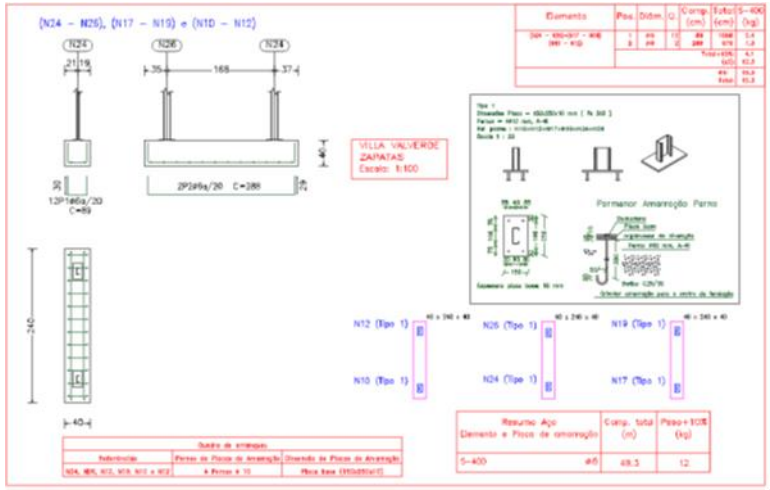
4.2. Estructuras Soporte. SUELO

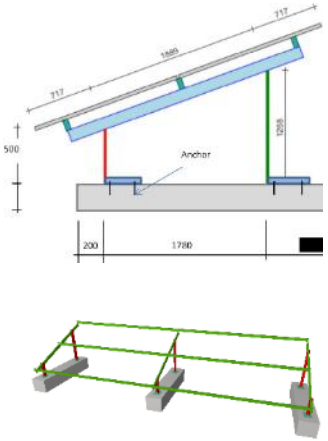
Suelo – FIJA: ejemplo con cimentación

Topografía/Geoténico



Cimentación planificada





Nivelear plataformas



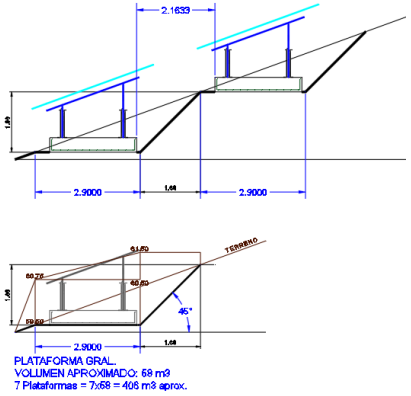
Nivelar cimientos



Nivelar estructura



mesa terminada



4.2. Estructuras Soporte. SUELO

– **!cuidado!**











- ALINEAMIENTOS ?
- ADAPTABILIDAD ?

4.2. Estructuras Soporte. SUELO

– **RESULTADOS INADECUADOS**







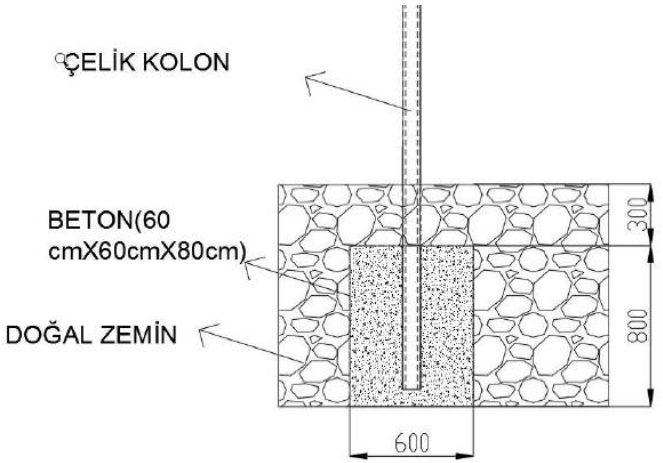
- ALINEAMIENTOS ?
- ADAPTABILIDAD ?

4.2. Estructuras Soporte. SUELO

– **RESULTADOS INADECUADOS**













4.2. Estructuras Soporte. SUELO

- **RESULTADOS INADECUADOS**








Estructuras Soporte.

– **Vídeos demostrativos**

https://www.youtube.com/watch?v=yB_mDT--_Zs

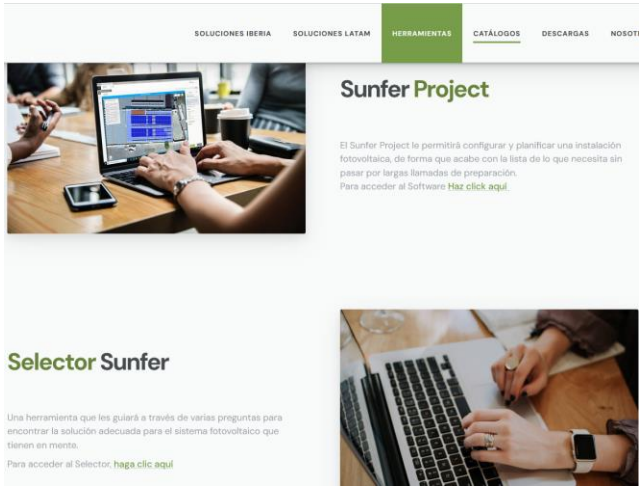
https://www.youtube.com/watch?v=F9fevlqQp4Q

https://www.youtube.com/watch?v=7Drod1v65jM

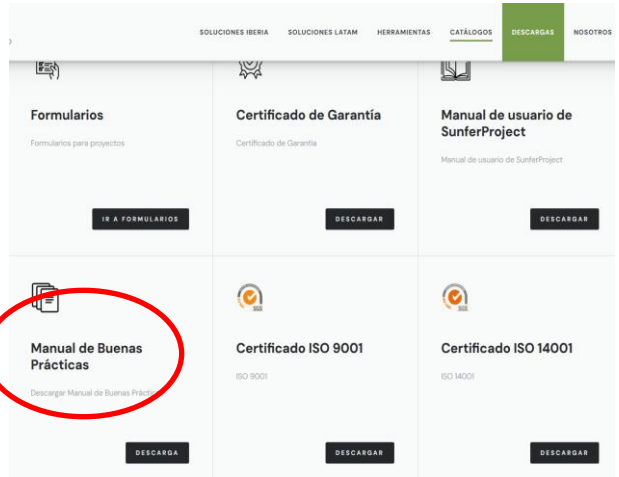
https://www.youtube.com/watch?v=GjKdLqeHBUU

https://www.youtube.com/watch?v=BEYH2UBBuYI

https://sunferenergy.com/herramientas/



https://sunferenergy.com/descargas/



SUNFER AN ENSTALL BRAND MyEnstall

4.3. ESTRUCTURAS SOPORTE. AGUA

Módulo 6

Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

Francisco Javier Hernández Plaza

4.3. Estructuras Soporte. AGUA

APROVECHEMOS ESPACIOS: Las Balsas de agua



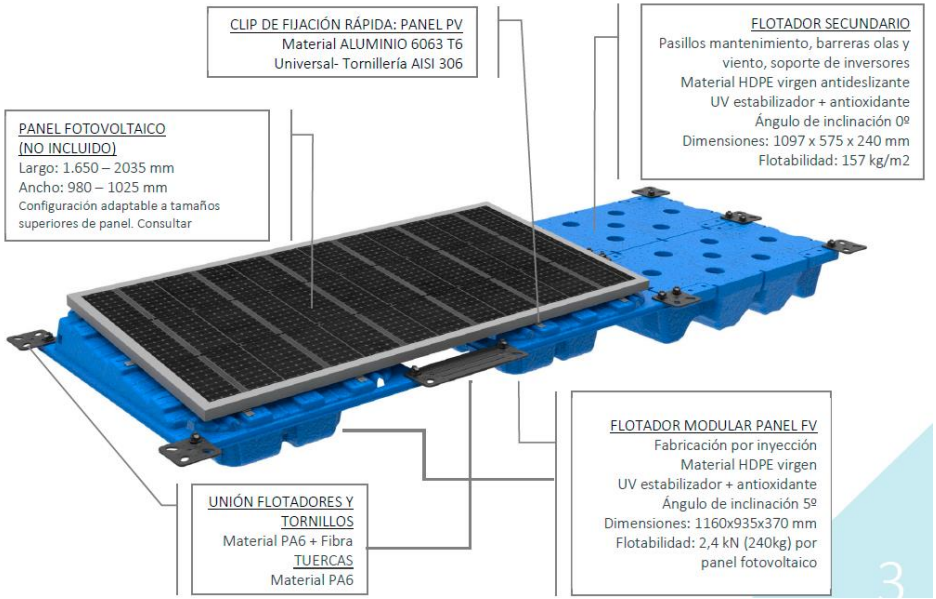
¿Dónde?:
- balsas de riego, balsas de uso industrial, presas y embalses, plantas hidroeléctricas, plantas de tratamiento de aguas, lagos naturales, balsas mineras o incluso en tierras susceptible de inundación

¿Por qué?:
- Aprechamiento de una superficie disponible.
- Incrementa la producción PV
- Reduce la evaporación

Fuente: isifloating

4.3. Estructuras Soporte. AGUA

APROVECHEMOS ESPACIOS: Las Balsas de agua



Partes:

- Módulos de 60 o 72 cell
- Flotador modular, plástico HDPE-UV
- Inclinación = 5º
- Alta flotabilidad: (240 kg) por cada panel FV y de 95 kg/m2.
- Max. velocidad del viento: 180 km/h
- Flotador secundario usado en las pasarelas de mantenimiento, salida de cables, soporte para inversores de string cuando se instalan en la isla flotante



Fuente: isifloating

4.3. Estructuras Soporte. AGUA

APROVECHEMOS ESPACIOS: Las Balsas de agua





Parámetros:

o Delimitación de los contornos exteriores (Coronación, caminos de servicio y nivel máximo de explotación).
o Elementos de protección como vallados y muretes.
o Profundidad máxima.
o Pendientes de taludes.
o Perfil topográfico del fondo.
o Elementos de entrada y salida de agua.
o Variación de niveles del agua: Valores de diseño, máximo y media.
o Olas: Altura máxima de ola.
o Corrientes.

Fuente: isifloating

4.3. Estructuras Soporte. AGUA

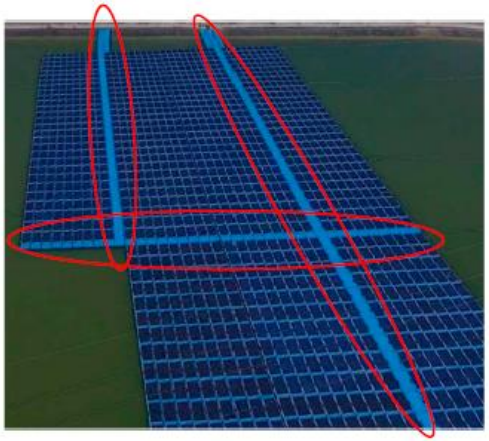
APROVECHEMOS ESPACIOS: Las Balsas de agua

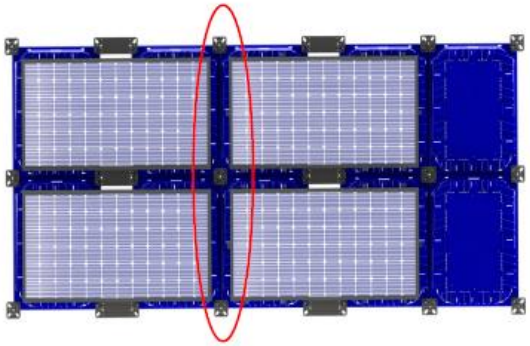
https://youtu.be/s3YFUPcqE9Y
https://youtu.be/Meu-INAMDfE

Montaje especializado











Fuente: isifloating

5. SOFTWARE DE CÁLCULO. EJEMPLOS



Adobe Stock | #328991693

Módulo 6

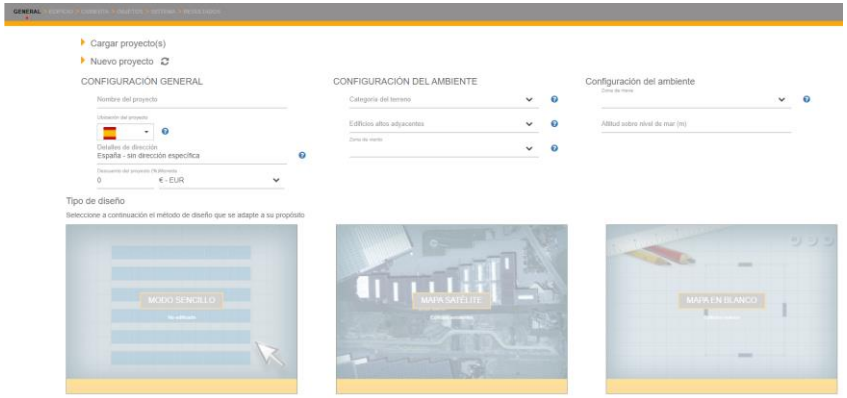
Autoconsumo Fotovoltaico: ESTRUCTURAS SOPORTE

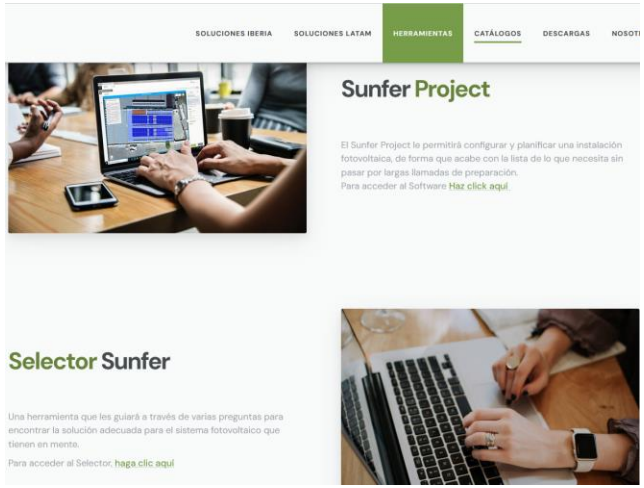
Francisco Javier Hernández Plaza

5. Software de Diseño y Cálculo de Estructuras Soporte.

– **Ejemplo de Software Disponible**

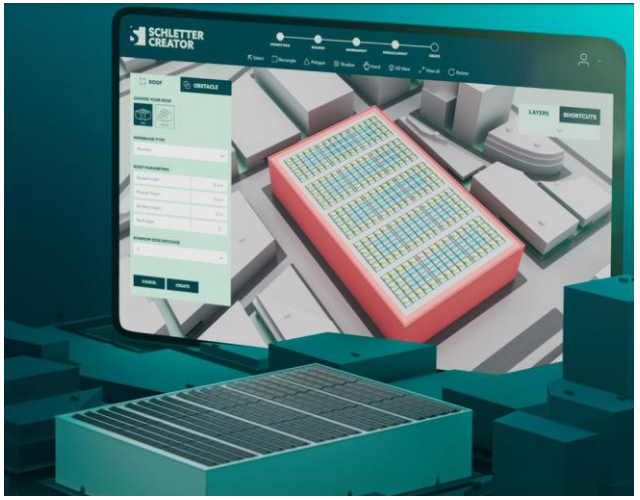
https://vandervalk.ezzing.com/#/projectTool/createNewProject





SUNFER
AN ENSTALL BRAND
MyEnstall

https://www.schletter-group.com/es/servicios/creator-es/



GRACIAS



Francisco Javier Hernández Plaza
Sales Manager
franciscohernandez@longi.com